

九十六學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（一）

注意事項：

- (1) 時間分配：2 小時 (13:30 ~ 15:30)。
- (2) 配分：每題皆為 7 分。
- (3) 不可使用計算器。

一、在銳角 $\triangle ABC$ 中，設 D, E 分別為 $\overline{CA}, \overline{AB}$ 的中點， H 為垂心， M 為 $\overline{CH}$ 的中點， $\overline{CH}$ 交 $\overline{AB}$ 於 F ，試證 D, E, F, M 四點共圓。

二、設 $x_1, \dots, x_n$ 為 n 個正實數。

$$\text{證明：} \frac{1}{x_1} + \frac{2}{x_1 + x_2} + \dots + \frac{n}{x_1 + \dots + x_n} < 2\left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}\right)。$$

三、設 n 為大於 2 的正整數，試證明：可以找到 n 個相異的正整數 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，使得任取其中 $n-1$ 個數，它們的和皆為平方數。

九十六學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（一）【參考解答】

一、【解】

(1) 延長 $\overline{DM}$ 跟 $\overline{BC}$ 交於 L 。

(2) 延長 $\overline{AH}$ 分別交 $\overline{DE}$, $\overline{BC}$ 於 P , Q 。

(3) $\because \overline{DC} = \overline{AD}$, $\overline{CM} = \overline{MH}$
 $\therefore \overline{DM} \parallel \overline{AH}$
 $\therefore \overline{DM} \parallel \overline{PQ}$

(4) $\because \overline{DC} = \overline{AD}$, $\overline{AE} = \overline{BE}$
 $\therefore \overline{DE} \parallel \overline{BC}$
 $\therefore \overline{DP} \parallel \overline{LQ}$

(5) $\because \overline{DL} \parallel \overline{PQ}$, $\overline{DP} \parallel \overline{LQ}$

$\therefore DPQL$ 為平行四邊形

又 $\angle LQP = 90^\circ$ ($\overline{AH} \perp \overline{BC}$)

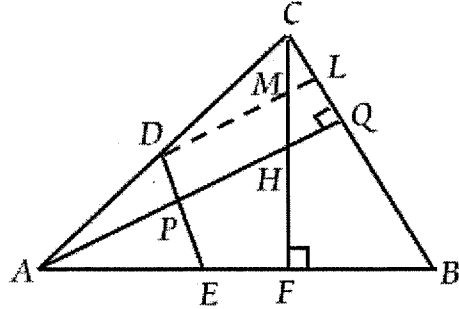
$\therefore DPQL$ 為矩形

$\therefore \angle LDE = 90^\circ$

(6) 在四邊形 $DEFM$ 中

$\because \angle MDP = \angle MFE = 90^\circ$

$\therefore D, E, F, M$ 四點共圓。



二、【證】

令 S_n 代表左式。由柯西不等式知

$$(1+2+\cdots+k)^2 \leq \left(\frac{1}{x_1} + \frac{2^2}{x_2} + \cdots + \frac{k^2}{x_k}\right)(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)$$

$$\Rightarrow \frac{k}{x_1 + \cdots + x_k} \leq \frac{4}{k(k+1)^2} \left(\frac{1}{x_1} + \frac{2^2}{x_2} + \cdots + \frac{k^2}{x_k}\right)$$

將 $k=1, \cdots, n$ 加總起來得：

$$S_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{4}{k(k+1)^2} \sum_{j=1}^k j^2 \frac{1}{x_j}$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \sum_{j=1}^n \frac{j^2}{x_j} \sum_{k=j}^n \frac{2}{k(k+1)^2} \\
&\leq 2 \sum_{j=1}^n j^2 \frac{1}{x_j} \sum_{k=j}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} \\
&= 2 \sum_{j=1}^n j^2 \frac{1}{x_j} \left(\frac{1}{j^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \\
&< 2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{x_j}.
\end{aligned}$$

三、【證】

考慮方程組

$$\begin{cases}
a_2 + a_3 + \cdots + a_n = k_1^2 & \cdots \cdots \cdots \textcircled{1} \\
a_1 + a_3 + a_4 + \cdots + a_n = k_2^2 & \cdots \cdots \cdots \textcircled{2} \\
\vdots & \\
a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} = k_n^2 & \cdots \cdots \cdots \textcircled{n}
\end{cases}$$

將 n 個式子相加再除以 $n-1$ ，可得

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) \cdots \cdots (*)$$

將 $(*)$ 依次與 $\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}$ 等式相減，可得

$$\begin{aligned}
a_1 &= \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) - k_1^2 \\
a_2 &= \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) - k_2^2 \\
&\vdots \\
a_n &= \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) - k_n^2.
\end{aligned}$$

現在必須找到適當的相異正整數 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使得 $\frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2)$ 為正整

數，且使得 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 為相異正整數。事實上， $k_1, k_2, \dots, k_n$ 的選取很多，以下舉一例：令

$$k_1 = (n-1)(n^n + 1)$$

$$k_2 = (n-1)(n^n + 2)$$

$\vdots$

$$k_n = (n-1)(n^n + n),$$

$$\text{則 } k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2 = (n-1)^2 \left[(n^n + 1)^2 + (n^n + 2)^2 + \cdots + (n^n + n)^2 \right]$$

$$\text{且 } \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) = (n-1) \left[(n^n + 1)^2 + \cdots + (n^n + n)^2 \right]$$

是正整數，再者可以證明 $\frac{1}{n-1} (k_1^2 + \cdots + k_n^2)$ 必定大於 $k_n^2 = (n-1)(n^n + n)^2$ 。

事實上，可以證明 $k_1^2 > \frac{n-1}{n} k_n^2$ ，因而有

$$\begin{aligned} \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) &> \frac{1}{n-1} [nk_1^2] \\ &= \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n-1} k_n^2 \\ &= k_n^2 \end{aligned}$$

以下證明 $k_1^2 > \frac{n-1}{n} k_n^2$ 。

$$\begin{aligned} &\left[(n-1)(n^n + 1) \right]^2 - \frac{n-1}{n} \left[(n-1)(n^n + n) \right]^2 \\ &= \frac{(n-1)^2}{n} \left[n(n^n + 1)^2 - (n-1)(n^n + n)^2 \right] \\ &= \frac{(n-1)^2}{n} \left[n^{2n+1} + 2n^{n+1} + n - n^{2n+1} - 2n^{n+2} - n^3 + n^{2n} + 2n^{n+1} + n^2 \right] \\ &= \frac{(n-1)^2}{n} \left[n^{2n} + 4n^{n+1} + n^2 + n - 2n^{n+2} - n^3 \right] \end{aligned}$$

其中 $n^{2n} - 2n^{n+2} = n^{n+2}(n^{n-2} - 2) > 0$ ($\because n \geq 3$)

$4n^{n+1} - n^3 > 0$ ($\because n \geq 3$)

因此，上式為正，故 $k_1^2 > \frac{n-1}{n} k_n^2$ 。

九十六學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（二）

注意事項：

(1)時間分配：2 小時 (16:00 ~ 18:00)。

(2)配分：每題皆為 7 分。

(3)不可使用計算器。

一、 設 $\triangle ABC$ 內有三個兩兩相外切的圓 S_A, S_B, S_C ，且 S_A 與 AB, AC 相切， S_B 與 AB, BC 相切， S_C 與 BC, AC 相切，設它們的半徑分別為 r, s, t 。令 $\angle A = \alpha, \angle B = \beta$ ，試證：

$$\sqrt{r} \cos \frac{\alpha}{2} + \sqrt{t} \sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{s} \cos \frac{\beta}{2} + \sqrt{t} \sin \frac{\beta}{2}。$$

二、 設 a, b 為非負整數， $ab \neq 1$ ，且 $k = \frac{a^2 + ab + b^2}{ab - 1}$ 為非負整數。求所有可能的 k 值。

三、 求出所有可能的正整數 n ，使得存在一個 $1, 2, \dots, n$ 的排列 $a_1, \dots, a_n$ ，滿足下列條件： $|a_1 - 1| = |a_2 - 2| = \dots = |a_n - n| \neq 0$ 。

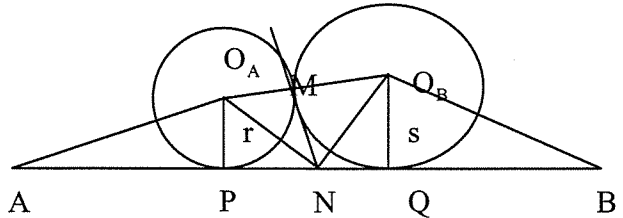
九十六學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題 (二)【參考解答】

一、【參考解答】

如右圖，MN 為 S_A, S_B 的內公切線，

O_A, O_B 分別為這兩圓的圓心，P, Q 為垂



足。因此 $PN = MN = NQ$ ，又因 $\triangle O_A N O_B$ 為直角三角形，

可知 $MN^2 = rs$ 。因此

$AB = r \cot \frac{\alpha}{2} + s \cot \frac{\beta}{2} + 2\sqrt{rs}$ ，同理可得其餘兩邊 AC、BC 的表示式。由正弦定理可知

$AC \sin \alpha = BC \sin \beta$ ，於是

$$\begin{aligned} \left(r \cot \frac{\alpha}{2} + t \cot \frac{\gamma}{2} + 2\sqrt{rt} \right) \sin \alpha &= \left(s \cot \frac{\beta}{2} + t \cot \frac{\gamma}{2} + 2\sqrt{st} \right) \sin \beta \quad (*) \\ \left(r \cot \frac{\alpha}{2} + t \cot \frac{\gamma}{2} + 2\sqrt{rt} \right) \sin \alpha &= 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} r + 4 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \sqrt{t} \sqrt{r} + t \cot \frac{\gamma}{2} \sin \alpha \\ &= 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} \left[\sqrt{r} + \sqrt{t} \tan \frac{\alpha}{2} \right]^2 + t \left[\cot \frac{\gamma}{2} \sin \alpha - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right] \end{aligned}$$

$$\text{同理} \left(s \cot \frac{\beta}{2} + t \cot \frac{\gamma}{2} + 2\sqrt{st} \right) \sin \beta = 2 \cos^2 \frac{\beta}{2} \left[\sqrt{s} + \sqrt{t} \tan \frac{\beta}{2} \right]^2 + t \left[\cot \frac{\gamma}{2} \sin \beta - 2 \sin^2 \frac{\beta}{2} \right] \quad .$$

$$\begin{aligned} \cot \frac{\gamma}{2} (\sin \alpha - \sin \beta) &= \cot \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha + \beta}{2} \right) (\sin \alpha - \sin \beta) = \tan \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) = \cos \beta - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} - 2 \sin^2 \frac{\beta}{2} \end{aligned}$$

$$\text{因此} \cos \frac{\alpha}{2} \left[\sqrt{r} + \sqrt{t} \tan \frac{\alpha}{2} \right] = \cos \frac{\beta}{2} \left[\sqrt{s} + \sqrt{t} \tan \frac{\beta}{2} \right] \quad .$$

二、【參考解答】

$$k = 0, 4, 7$$

$$\text{令} \frac{a^2 + ab + b^2}{ab - 1} = k, \because k \text{ 為正整數}$$

$$(1) \text{若 } a = b, k = 3 + \frac{3}{a^2 - 1}$$

$$\because k \text{ 為正整數} \Rightarrow a = 0 \text{ 或 } a = 2 \Rightarrow k = 0 \text{ 或 } k = 4$$

$$(2) \text{若 } b = 0 \Rightarrow k = -a^2 \Rightarrow a = 0 \text{ 且 } k = 0$$

$$(3) \text{ 若 } a > b > 0, \quad \therefore \frac{a^2 + ab + b^2}{ab - 1} = k \Rightarrow a^2 - (k-1)ab + b^2 + k = 0$$

若 (a, b) 為一組解且 $b > (k-1)b - a > 0$ ，則 $(b, (k-1)b - a)$ 也是一組解

$(k-1)b - a > 0$ 必成立因其滿足下列不等式：

$$k > \frac{a+b}{b}, \frac{a^2 + ab + b^2}{ab - 1} > \frac{a+b}{b}, b^3 > -a - b$$

同理，當 $b > 1$ 時， $b > (k-1)b - a$ 與

$$k < \frac{2b+a}{b}, \frac{a^2 + ab + b^2}{ab - 1} < \frac{2b+a}{b}, a > b + \frac{3b}{b^2 - 1} \text{ 等價。}$$

若 $3b < b^2 - 1$ ，也就是 $b \geq 4$ 時，之前的不等式為真，因此對於所有的數對 (a, b) ， $a > b \geq 4$ ，我們可找到一組解 (b, c) ，其中 $b > c > 0$ 。

$$\text{當 } b = 1, \text{ 我們得到 } k = a + 2 - \frac{3}{a-1}, a = 4 \text{ 或 } a = 2, k = 7。$$

$$\text{當 } b = 2, \text{ 我們得到 } 4k = 2a + 5 + \frac{21}{2a-1}, a = 4 \text{ 或 } a = 11, k = 4 \text{ 或 } k = 7。$$

$$\text{當 } b = 3, \text{ 我們得到 } 9k = 3a + 10 + \frac{91}{3a-1} \text{ 無法得到任何解。}$$

因此， $k \in \{0, 4, 7\}$

三、【參考解答】

n 為偶數。

我們先證明滿足條件 n 必為偶數。顯然 $a_1 > 1$ ，將 $S := \{1, 2, \dots, n\}$ 分成兩集合：

$$A := \{i \in S \mid a_i - i \geq 0\} \text{ 與 } B := \{i \in S \mid a_i - i < 0\}。 \text{ 因當 } i \in A \text{ 時有 } a_i - i = a_1 - 1； \text{ 當 } j \in B$$

時有 $a_j - j = 1 - a_1$ ；故有

$$\sum_{i \in A} (a_i - i) + \sum_{j \in B} (a_j - j) = |A|(a_1 - 1) + |B|(1 - a_1) = (|A| - |B|)(a_1 - 1)。$$

另一方面

$$\sum_{i \in A} (a_i - i) + \sum_{j \in B} (a_j - j) = \sum_{k \in S} a_k - \sum_{k \in S} k = 0。$$

因此 $(|A| - |B|)(a_1 - 1) = 0$ ，即 $|A| = |B|$ 。故 $n = |S|$ 必為偶數。

我們再證明有偶數 n 皆滿足條件。令 $n = 2k$ ，構造以下排列

$$2, 1, 4, 3, 6, 5, \dots, 2k, 2k-1$$

滿足所求。

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

口試試題

一、設 $ABCD$ 為一矩形， P_0, P_1 分別為 $\overline{AB}, \overline{DA}$ 上的定點，試在 $\overline{BC}, \overline{CD}$ 上找出點 Q_0, Q_1 使 $\overline{P_0Q_0} + \overline{Q_0Q_1} + \overline{Q_1P_1}$ 為最短。

二、令 A 是某些正整數所組成的集合。已知正整數 m, n 滿足以下二條件：

(1) 若正整數 x 和 y 的差（大減去小）為 m ，則 x 屬於 A 或 y 屬於 A 。

(2) 若正整數 x 和 y 的差（大減去小）為 n ，則 x 不屬於 A 或 y 不屬於 A 。

試證： $m+n$ 必為偶數。

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

口試試題【參考解答】

一、【參考解答】

(1) 延長 $\overline{P_0B}$ 到 P'_0 使 $\overline{BP'_0} = \overline{P_0B}$

延長 $\overline{P_1D}$ 到 P'_1 使 $\overline{DP'_1} = \overline{P_1D}$

(2) 連接 $\overline{P'_0P'_1}$ 分別交 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 於 Q_0 , Q_1 ,

則 Q_0 , Q_1 即為所求。理由如下：

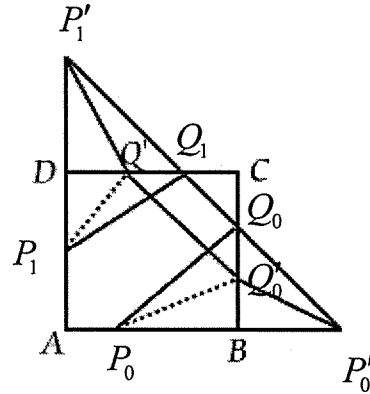
(3) $\overline{P_0Q_0} = \overline{P'_0Q_0}$, $\overline{P_1Q_1} = \overline{P'_1Q_1}$

$$\overline{P_0Q_0} + \overline{Q_0Q_1} + \overline{Q_1P_1} = \overline{P'_0P'_1}$$

(4) $\overline{P_0Q'_0} = \overline{P'_0Q'_0}$, $\overline{P_1Q'_1} = \overline{P'_1Q'_1}$

$$\overline{P_0Q'_0} + \overline{Q'_0Q'_1} + \overline{Q'_1P_1} = \overline{P'_0Q'_1} + \overline{Q'_0P'_1} > \overline{P'_0P'_1}$$

(5) 由 (3), (4) 知 $\overline{P_0Q_0} + \overline{Q_0Q_1} + \overline{Q_1P_1}$ 為最短。



二、【證】

若 $y \notin A$ 則 $y+m \in A$, 所以 A 不為空集合。

令 $x \in A$, 由 (2) 知 $x+n \notin A$

$\Rightarrow$ 由 (1) 知 $x+n+m \in A$

$\Rightarrow$ 由 (2) 知 $x+2n+m \notin A$

$\Rightarrow$ 由 (1) 知 $x+2n \in A$.

同理可證, $x+mn \in A \Leftrightarrow m$ 是偶數。

另外, $x+n+m \in A \Rightarrow x+m \notin A$

$\Rightarrow x+2m \in A$

因此 $x+nm \in A \Leftrightarrow n$ 是偶數。

所以, 我們證得 m 是偶數 $\Leftrightarrow n$ 是偶數

$\Rightarrow m+n$ 是偶數。

教育部九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

口試程序表

考生 順序	編號	口試預備	口試 A	口試 B
		21210 教室	21216 教室	21308 教室
1	96010	07:50	08:10-08:30	08:30-08:50
2	96009	08:10	08:30-08:50	08:50-09:10
3	96007	08:30	08:50-09:10	09:10-09:30
4	96045	08:50	09:10-09:30	09:30-09:50
5	96013	09:10	09:30-09:50	09:50-10:10
6	96011	09:30	09:50-10:10	10:10-10:30
休 息				
7	96029	10:10	10:30-10:50	10:50-11:10
8	96001	10:30	10:50-11:10	11:10-11:30
9	96022	10:50	11:10-11:30	11:30-11:50
10	96025	11:10	11:30-11:50	11:50-12:10
11	96021	11:30	11:50-12:10	12:10-12:30
午 休				
12	96023	13:20	13:40-14:00	14:00-14:20
13	96042	13:40	14:00-14:20	14:20-14:40
14	96003	14:00	14:20-14:40	14:40-15:00
15	96041	14:20	14:40-15:00	15:00-15:20
16	96051	14:40	15:00-15:20	15:20-15:40
17	96037	15:00	15:20-15:40	15:40-16:00
休 息				
18	96033	15:40	16:00-16:20	16:20-16:40
19	96016	16:00	16:20-16:40	16:40-17:00
20	96020	16:20	16:40-17:00	17:00-17:20
21	96015	16:40	17:00-17:20	17:20-17:40
22	96032	17:00	17:20-17:40	17:40-18:00

備註：口試流程

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（一）

注意事項：

- (1) 三題中僅可以選兩題作答，並請註明題號。
- (2) 時間分配：2 小時（8:10~10:10）。
- (3) 配分：每題皆為 7 分。
- (4) 不可使用計算器。

一、設 $\triangle ABC$ 為直角三角形，且 $\angle BAC = 90^\circ$ ， D 為 $\overline{BC}$ 上一點，使得 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 。以 $\overline{AD}$ 為直徑作圓，過 B, C 兩點分別作此圓的切線（不同於 $\overline{BC}$ ）交於 Z 點。已知 $\overline{ZB} + \overline{ZC} = 10$ ，求 $\overline{BC}$ 。

二、數線上有 1005 個點，這 1005 個點中任意兩點的中點用紅點標出，試問至少有多少個紅點。

三、令 f 是由自然數映至自然數的函數且滿足

(i) 對任意自然數 n , $f(n) < f(n+1)$,

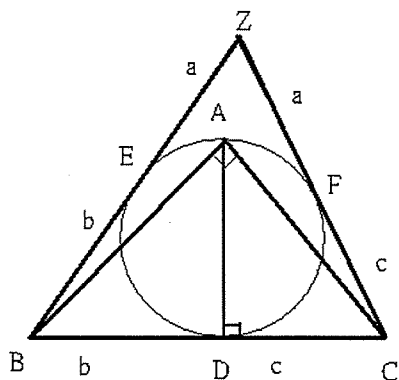
(ii) 對任意自然數 n , $f(f(n)) = 3n$.

試求 $f(2008)$ 之值。

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（一）【參考解答】

一、【參考解答】



$$\text{令 } \overline{ZE} = \overline{ZF} = a, \overline{BD} = \overline{BE} = b, \overline{CD} = \overline{CF} = c$$

$$\text{令 } s = \frac{\overline{ZB} + \overline{BC} + \overline{ZC}}{2} (= a + b + c)$$

$$\text{已知 } \overline{ZB} + \overline{ZC} = 2a + b + c = 10 \text{ -----(1)}$$

設圓的半徑為 r , $\because$ 此圓為 $\triangle ZBC$ 的內切圓

$$\therefore \triangle ZBC \text{ 面積} = rs \text{ -----(2)}$$

又由海龍公式得知

$$\therefore \triangle ZBC \text{ 面積} = \sqrt{s(s-a-b)(s-b-c)(s-a-c)} = \sqrt{s \cdot c \cdot a \cdot b} \text{ -----(3)}$$

$$\triangle ABC \text{ 中 } \because \angle BAC = 90^\circ \text{ 且 } \overline{AD} \perp \overline{BC} \quad \therefore \overline{AD}^2 = \overline{BD} \cdot \overline{CD}$$

$$\therefore (2r)^2 = bc \text{ -----(4)}$$

$$\text{由(2) } (\triangle ZBC \text{ 面積})^2 = r^2 s^2 \quad \text{由(3) 及 (4)}$$

$$\therefore s \cdot c \cdot a \cdot b = \frac{1}{4} bc \cdot s^2 \quad \therefore s = 4a \quad \therefore a + b + c = 4a$$

$$\therefore b + c = 3a \quad \text{代入 (1)} \quad \therefore a = 2$$

$$\therefore b + c = 6 \quad \therefore \overline{BC} = 6$$

二、【參考解答】

設 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ ($n=1005$)

$$\text{則至少有 } \underbrace{\frac{x_1+x_2}{2} < \frac{x_1+x_3}{2} < \cdots < \frac{x_1+x_n}{2}}_{(n-1) \text{ 個中點}} < \underbrace{\frac{x_2+x_n}{2} < \frac{x_3+x_n}{2} < \cdots < \frac{x_{n-1}+x_n}{2}}_{(n-2) \text{ 個中點}}$$

共 $(2n-3)$ 個中點。

於 $x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = \cdots = x_n - x_{n-1}$ 時，這些中點數 $2n-3$ 就是所有的中點，

故知至少有 $2n-3$ 個紅點。

$$(2n-3 = 2 \times 1005 - 3 = 2007)$$

三、【參考解答】

(1) 首先， $f(1) \neq 1$ 。假設 $f(1)=1$ 則 $f(f(1))=1$ 。另一方面，由(ii)得 $f(f(1))=3$ 。矛盾。

其次， $f(1) < 3$ ，假設 $f(1) \geq 3$ 則由(i)得 $f(f(1)) \geq f(3) > 3$ 此與(ii) $f(f(1))=3$ 矛盾。所以， $f(1)=2$ 。

(2) 由 $f(f(n))=3n$ 得

$$f(3n) = f(f(f(n))) = 3f(n).$$

故 $f(3^n) = 3f(3^{n-1}) = 3^2 f(3^{n-2}) = \cdots = 3^n f(1) = 2 \times 3^n$ 。所以，

$$f(2 \times 3^n) - f(3^n) = 3 \times 3^n - 2 \times 3^n = 3^n.$$

而 $2 \times 3^n - 3^n = 3^n$ ，且 $f(n+1) \geq f(n)+1$ (根據(i))。所以，

$$f(3^n + \ell) = f(3^n) + \ell = 2 \times 3^n + \ell, \ell = 1, 2, \dots, 3^n.$$

(3) $f(2 \times 3^n + \ell) = f(f(3^n + \ell)) = 3 \times (3^n + \ell) = 3^{n+1} + 3\ell$ 。故

$$f(2008) = f(2 \times 3^6 + 550) = 3^7 + 3 \times 550 = 3837.$$

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（二）

注意事項：

- (1) 三題中僅可以選兩題作答，並請註明題號。
 - (2) 時間分配：2 小時（10:20~12:20）。
 - (3) 配分：每題皆為 7 分。
 - (4) 不可使用計算器。
-

一、設 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ，求

$$f(\theta) = (\sin \theta + \tan \theta + \sec \theta)(\cos \theta + \cot \theta + \csc \theta)$$

的最小值。

二、已知三次實係數方程式

$$x^3 - a_2x^2 + a_1x - a_0 = 0$$

有三個實數根，求證此三根一定落在閉區間

$$\left[\frac{a_2}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{a_2^2 - 3a_1}, \frac{a_2}{3} + \frac{2}{3}\sqrt{a_2^2 - 3a_1} \right]$$

內。

三、有多少個各項係數為 1 或 -1，且根全為實數的多項式？

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（二）【參考解答】

一、【參考解答】

利用柯西不等式

$$\begin{aligned} & (\sin \theta + \tan \theta + \sec \theta)(\cos \theta + \cot \theta + \csc \theta) \\ &= \left(\sin \theta + \frac{1}{\cos \theta} + \tan \theta\right)\left(\cos \theta + \frac{1}{\sin \theta} + \cot \theta\right) \\ &\geq \left[\left(\sin \theta + \frac{1}{\cos \theta}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\cos \theta + \frac{1}{\sin \theta}\right)^{\frac{1}{2}} + (\tan \theta \cot \theta)^{\frac{1}{2}}\right]^2 \\ &= \left[\left(\sin \theta \cos \theta + \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} + 2\right)^{\frac{1}{2}} + 1\right]^2 \dots\dots\dots ① \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} & \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{1}{2} \sin 2\theta + \frac{2}{\sin 2\theta} \\ &= \frac{1}{2}t + \frac{2}{t} \dots\dots\dots ② \end{aligned}$$

這裡 $t = \sin 2\theta$ ，因為 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ，因而 $0 < 2\theta < \pi$ ，因此 $0 < t \leq 1$ 。若令

$g(t) = \frac{1}{2}t + \frac{2}{t}$ ， $0 < t \leq 1$ ，可以證明 $g(t)$ 是遞減函數，事實上，若 $0 < x < y \leq 1$ ，則

$$\begin{aligned} g(x) - g(y) &= \left(\frac{1}{2}x + \frac{2}{x}\right) - \left(\frac{1}{2}y + \frac{2}{y}\right) \\ &= \frac{1}{2}(x - y) + \frac{2}{xy}(y - x) \\ &= (x - y)\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{xy}\right) \\ &= (x - y)\left(\frac{xy - 4}{2xy}\right) \\ &> 0 \quad (\because x - y < 0 \text{ 且 } xy - 4 < 0) \end{aligned}$$

$$\text{所以， } g(t) \geq g(1) = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

請注意： $t = 1$ 時，即 $\sin 2\theta = 1$ ，得 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ，此時， $\sin \theta = \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $\tan \theta = \cot \theta = 1$ ，

$\sec \theta = \csc \theta = \sqrt{2}$ ，因此①式的等號是成立的。故由①, ②可得

$$(\sin \theta + \tan \theta + \sec \theta)(\cos \theta + \cot \theta + \csc \theta)$$

$$\geq \left[\left(\frac{5}{2} + 2 \right)^{\frac{1}{2}} + 1 \right]^2$$

$$= \left(\frac{3}{\sqrt{2}} + 1 \right)^2$$

等號成立於 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ，即最小值為 $\left(\frac{3}{\sqrt{2}} + 1 \right)^2$ 。

二、【參考解答】

這是拉貴爾 (Laguerre) 定理的特例，參考 Proofs from THE BOOK, P. 101。證明如下：

令三實數根為 p, q, r ，由根與係數的關係，得

$$a_2 = p + q + r$$

$$a_1 = pq + qr + rp,$$

利用此兩式子，得

$$a_2^2 - 2a_1 - p^2 = q^2 + r^2 \geq \frac{(q+r)^2}{2} = \frac{(a_2 - p)^2}{2}.$$

整理得到

$$3p^2 - 2a_2p + (4a_1 - a_2^2) \leq 0$$

也就是說， p 介於二次方程式

$$3x^2 - 2a_2x + (4a_1 - a_2^2) = 0$$

的兩實數根之間，而此二實數根恰為

$$\frac{a_2}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{a_2^2 - 3a_1}, \quad \frac{a_2}{3} + \frac{2}{3}\sqrt{a_2^2 - 3a_1},$$

故得證。

三、【參考解答】

共 12 個，分別為

$$\pm(x^2 - 1)(x \pm 1), \pm(x^2 \pm x - 1), \pm(x \pm 1).$$

不妨設首項係數為 1，所求多項式設為 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ ，根為 $x_1, \dots, x_n$ 。

由根與係數關係知

$$x_1^2 + \cdots + x_n^2 = (x_1 + \cdots + x_n)^2 - 2(x_1x_2 + \cdots + x_{n-1}x_n) = a_1^2 - 2a_2,$$

故 $a_1^2 - 2a_2 \geq 0$ ，又 $a_1, a_2 \in \{1, -1\}$ ，故 $a_1^2 = 1, a_2 = -1$ 。因此

$$x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 3.$$

再用算幾不等式，

$$\frac{3}{n} = \frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n} \geq \sqrt[n]{(|x_1| \cdots |x_n|)^2} = \sqrt[n]{|a_n|^2} = 1$$

因此

$$n \leq 3.$$

底下就 n 逐個討論即可。

$n=3$ 時，可得 $\pm(x^2-1)(x\pm 1)$ ，

$n=2$ 時，可得 $\pm(x^2\pm 1)$ ，

$n=1$ 時，可得 $\pm(x\pm 1)$ 。

捌、96 年度各分區複賽試題及參考解答

台灣省第一區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)試題卷

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

問題一： 設 k 為正整數， $a_k = \frac{1}{k} - \frac{4}{(k+1)^2}$ ，試求數列 $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 之最大項。
(16 分)

問題二： 試求所有滿足下列條件的實數 a ：不論 x 為任何實數，不等式
 $9\cos^2 x + 6(a+1)\sin x + 8a^2 \geq 2a + 10$ 恆成立。
(16 分)

問題三： 設 p 為奇質數， n 為正整數。試證：若整數 a 與 $2p^n$ 互質，則至多
只有一個正整數 x_0 ，滿足 $0 < x_0 < p^n$ 且 $x_0^2 + a$ 是 $2p^n$ 的倍數。
(17 分)

台灣省第一區九十六學年度

高級中學數學及自然科能力競賽

數學科筆試(一)【參考解答】

問題一：

【解】直接計算

$$a_1 = 0, a_2 = \frac{1}{18}, a_3 = \frac{1}{12}, a_4 = \frac{9}{100}, a_5 = \frac{4}{45}, a_6 = \frac{25}{294} \text{ 得知}$$

$$a_1 = 0 < a_2 = \frac{1}{18} < a_3 = \frac{1}{12} < a_4 = \frac{9}{100},$$

$$a_4 = \frac{9}{100} > a_5 = \frac{4}{45} > a_6 = \frac{25}{294}$$

$$\begin{aligned} a_{k-1} - a_k &= \frac{k^2(k+1)^2 - 4(k-1)(k+1)^2 - k(k-1)(k+1)^2 + 4(k-1)k^2}{(k-1)k^2(k+1)^2} \\ &= \frac{k(k+1)^2 - 4(k-1)(2k+1)}{(k-1)k^2(k+1)^2} \\ &= \frac{k^3 - 6k^2 + 5k + 4}{(k-1)k^2(k+1)^2} \end{aligned}$$

知 a_k 在 $k \geq 5$ 時是遞減的，因此 $a_4 = \frac{9}{100}$ 是最大項。

問題二：

【解】

$$9\cos^2 x + 6(a+1)\sin x + 8a^2 \geq 2a + 10$$

$$9\sin^2 x - 6(a+1)\sin x \geq 8a^2 - 2a - 1$$

$$(3\sin x - (a+1))^2 \leq 9a^2$$

(1) 當 $a \geq -1$ ，則當 $\sin x = -1$ 時， $y = (3\sin x - (a+1))^2$ 有最大值 $(a+4)^2$

因此， $(a+4)^2 \leq 9a^2$ ，則 $a \geq 2$ 。

(2) 當 $a \leq -1$ ，則當 $\sin x = 1$ 時， $y = (3\sin x - (a+1))^2$ 有最大值 $(a-2)^2$

因此， $(a-2)^2 \leq 9a^2$ ，則 $a \leq -1$ 。

綜合 (1)、(2)， $a \geq 2$ 或 $a \leq -1$ 。

問題三：

【解】 設有 2 個正整數 $0 < x_1 < x_0 < p^n$ 都滿足 $2p^n \mid x_0^2 + a$ ， $2p^n \mid x_1^2 + a$

$$\text{則 } 2p^n \mid x_0^2 - x_1^2 = (x_0 + x_1)(x_0 - x_1)$$

$$\text{且 } 0 < x_0 + x_1 < 2p^n$$

$$0 < x_0 - x_1 < p^n$$

若 $p \mid x_0 + x_1$ 且 $p \mid x_0 - x_1$ ，則 $p \mid 2x_0 \therefore p \mid x_0$ 因而 $p \mid a$ 矛盾

因此 $p^n \mid x_0 + x_1$ ， $2 \mid x_0 - x_1$ ，則 $x_0 + x_1 = p^n$ 且 x_0 和 x_1 同奇偶，則 p^n 是偶數，矛盾。

台灣省第一區九十六學年度

高級中學數學及自然科能力競賽

數學科筆試(二)試題卷

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

1. 將 3^{2007} 乘開後，它的末二位數字為_____（一）。
2. 設函數 $y=f(x)$ ($x \neq 0$) 為奇函數（即 $f(-x)=-f(x)$ ， $\forall x \neq 0$ ）。
若 $f(x)=x-2$ ， $\forall x>0$ ，則不等式 $f(x+1)<0$ 的解為_____（二）。
3. 在平面上若以點 $(2,1)$ 為中心，將點 $A(5,2)$ 順時針方向旋轉 $\frac{3\pi}{4}$ 後得點 B ，則 B 點座標為_____（三）。
4. 設一直線通過 $(-2,0,11)$ 且與直線： $\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}$ 交於 P ，與直線 $\frac{x-2}{4}=\frac{y-3}{3}=\frac{z-1}{2}$ 交於 Q ，則 $\overline{PQ}$ 的長為_____（四）。
5. 將五張卡片的正反面分別寫上 0 與 9，1 與 8，2 與 7，3 與 6，4 與 5，再將它們並排放在一起，則可組成_____（五）個不同的五位數。
6. 設 a 為不等於 1 的正實數， b 、 c 為大於 1 的實數。若 $3(\log_b a + \log_c a) = 16 \log_{bc} a$ ，
則 $\log_c b$ 的值為_____（六）。
7. 唐朝詩人李白喜歡飲酒。有道題目用打油詩的形式描述李白買酒的事：『無事街上走，提壺去買酒，遇店加一倍，見花喝一斗，三遇店和花，喝光壺中酒。試問壺中原有多少酒？』（註：意旨李白依序遇到店、見到花、遇到店、見到花、遇到店、見到花）根據此打油詩推知李白壺中原有酒_____（七）斗。

台灣省第一區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)【參考解答】

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答案欄

(一)	(二)	(三)	(四)
87	$-1 < x < 1$ 或 $x < -3$	$(2 - \sqrt{2}, 1 - 2\sqrt{2})$	$\frac{\sqrt{74}}{3}$
(五)	(六)	(七)	
3456	3 或 $\frac{1}{3}$	$\frac{7}{8}$	

口試題目

問題一： 欲在筆直河流 $\{(x,y):0 < y < 5\}$ 的兩岸間上建一座橋（需垂直於河岸），試問由 $A(0,-3)$ 經過橋樑到達 $B(8,17)$ 的最短路徑長為何？

問題二： 設點 A 、點 B 與直線 L 在同一平面 Π 上。試證：

- (1) 若點 A 與點 B 在直線 L 的同側，且直線 AB 與直線 L 相交於一點，則在平面 Π 上，過點 A 與點 B 且與直線 L 相切的圓有兩個。
- (2) 若直線 AB 與直線 L 平行，則在平面 Π 上，過點 A 、點 B 且與直線 L 相切的圓只有一個。

台灣省第二區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

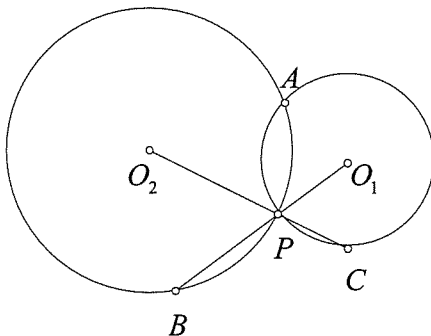
【問題一】：設 $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數，試求所有可能的實數 x 使得 $[x^3] = 4x + 3$ 。(12 分)

【問題二】：在 $1, 2, \dots, 96$ 的直線排列 $(a_1, a_2, \dots, a_{96})$ 中，滿足下列條件(*)的排列共有幾個？

$$(*) \text{ 恰有一個 } i \in \{1, 2, \dots, 95\} \text{ 使得 } \begin{cases} a_1 < a_2 < \dots < a_i \\ a_i > a_{i+1} \\ a_{i+1} < a_{i+2} < \dots < a_{96} \end{cases} \text{ 成立。 (12 分)}$$

【問題三】：設 m, n 為正整數，且 $1 + x^n + x^{2n} + \dots + x^{mn}$ 被 $1 + x + x^2 + \dots + x^n$ 整除，試證： $m+1$ 與 n 互質。(12 分)

【問題四】：設兩圓 O_1 、 O_2 交於兩相異點 A 與 P ，若連接點 P 與圓心 O_1 的直線交圓 O_2 於另一點 B ，連接點 P 與圓心 O_2 的直線交圓 O_1 於另一點 C ，試證：直線 AP 通過 $\triangle PBC$ 的外接圓圓心。(13 分)



台灣省第二區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)【參考解答】

問題一：

【參考解答】因為 $[x^3]=4x+3$ ，所以 $4x$ 必須是整數。

不妨設 $x=\frac{k}{4}$ ， $k\in N$ 。

$$\Rightarrow 3 \leq \frac{k^3}{64} - k < 4,$$

$$\Rightarrow 192 \leq k(k-8)(k+8) < 256. \quad (1)$$

這表示 $(k-8)$ ， k ， $(k+8)$ 三數中恰有兩個小於0，

或三數都大於0，

所以 $-7 \leq k \leq -1$ 或 $k \geq 9$ 。

令 $f(k)=k(k-8)(k+8)$ ，則當 $k \geq 10$ 時， $f(k) \geq 256$ ，不合；所以

$$k \in \{-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 9\}.$$

將這些 k 分別代入(1)式，易知僅當 $k=-4$ ， -5 符合所求，

所以 $x=-\frac{5}{4}$ 或 -1 。

問題二：

【參考解答】設 S_n 表排列數，則 $S_1=0$ ， $S_2=1$

若 $a_n=96$ ，則這種排列數 $(a_1, a_2, \dots, a_{95}, 96)$ 有 S_{95} 個

若 $a_i=96$ ， $1 \leq i \leq 95$

$(a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, 96, a_{i+1}, \dots, a_n)$ ，所以有 $\binom{95}{i-1}$

$$\therefore S_{96} = S_{95} + \sum_{i=1}^{95} \binom{95}{i-1} = S_{95} + 2^{95} - 1$$

$$\therefore S_{96} = (2^{95} - 1) + (2^{94} - 1) + \dots + (2^2 - 1) + (2 - 1) = 2^{96} - 95$$

問題三：

【證明】令 $y=x^n$ ， $f(y)=1+x^n+x^{2n}+\dots+x^{mn}=\frac{y^m-1}{y-1}=\frac{(x^{m+1})^n-1}{x^n-1}=f(x)$

$$g(y)=1+x+x^2+\dots+x^n=\frac{x^{m+1}-1}{x-1}$$

$$\therefore \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(x^{m+1})^n - 1}{x^n - 1} \times \frac{x-1}{x^{m+1} - 1} \text{ 為多項式}$$

$$\Leftrightarrow (x^{m+1} - 1, x^{n+1} - 1) = x - 1 \quad (\because x^n - 1 \mid (x^{m+1})^n - 1 \text{ and } x^{m+1} - 1 \mid (x^{m+1})^n - 1)$$

$$\Leftrightarrow (m+1, n) = 1$$

問題四：

【證明】設直線 BP 與圓 O_1 交於點 E 、直線 CP 與圓 O_2 交於點 F 、直線 BF 與直線

CE 交於點 D 。因為 $\overline{PE}$ 是圓 O_1 的直徑，所以， $\angle PCE = \angle PAE = 90^\circ$ 。因

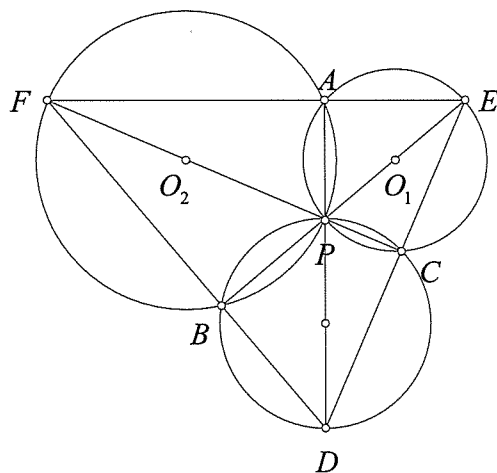
為 $\overline{PF}$ 是圓 O_2 的直徑，所以， $\angle PBF = \angle PAF = 90^\circ$ 。因為

$\angle PCE = \angle PBF = 90^\circ$ ，所以，點 P 是 $\triangle DEF$ 的垂心。

因為 $\angle PAE + \angle PAF = 180^\circ$ ，所以，點 A 在 $\overline{EF}$ 上。因為點 P 是 $\triangle DEF$ 的

垂心而 $\overline{AP} \perp \overline{EF}$ ，所以，直線 AP 通過 $\triangle DEF$ 的頂點 D 。因為

$\angle PBD = \angle PCD = 90^\circ$ ，所以，點 D 在圓 PBC 上且 $\overline{DP}$ 是圓 PBC 的直徑。



台灣省第二區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。

考試時間：1 小時。

試題及計算紙必須連同答案卷交回。

將答案填寫在答案欄內。

1. 一圓直徑 $\overline{AB} = 2r$ ， P 為圓周上一點，則 $3\overline{AP} + 4\overline{BP}$ 的最大值為 (一) 。
2. 設 $f(x) = 2\sin^2 x + 2\sin x + 1$ ， $g(x) = 2\sin^2 x + k(1 + \sin x) - 1$ ，若兩函數 $y = f(x)$ ， $y = g(x)$ 的圖形在 $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 至少有一個交點，則實數 k 的範圍為 (二) 。
3. 設三角形的三頂點坐標為 $A(a, 0), B(b, 0), C(0, c)$ ，則 $\triangle ABC$ 內接矩形對角線交點的軌跡方程式為 (三) 。
4. 已知正項數列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的前 n 項和 S_n 滿足 $6S_n = a_n^2 + 3a_n + 2$ 。若 a_2, a_4, a_9 恰成等比數列，則 $a_n =$ (四) 。
5. 設 O 為拋物線 $y^2 = 4x$ 的頂點。若 $A、B$ 是拋物線上的兩個動點， $A \neq O、B \neq O$ 且 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|$ ，則 $\overline{AB}$ 中點 P 的軌跡方程式為 (五) 。
6. 設 k 為一常數且二次方程式 $9x^2 - 4xy + 6y^2 + 52x - 56y + k = 0$ 的圖形為一點，亦即：滿足此二元二次方程式的實數對恰有一組，則此點的坐標為 (六) 。
7. 有 100 人參加某次考試，考試題目共 4 題，各題的答對人數如下表：

題 號	一	二	三	四
答對人數	51	68	91	78

若答對 3 題或以上為「通過」，依此推算本次考試的通過人數最少 x 人、最多 y 人，則數對 $(x, y) =$ (七) 。

台灣省第二區九十六學年度 高級中學數學及自然科能力競賽 數學科筆試(二) 【參考解答】

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答案欄

(一)	(二)	(三)
$10r$	$k \geq 2$	$\frac{2}{a+b}x + \frac{2}{c}y = 1$
(四)	(五)	(六)
$a_n = 3n - 2$	$y^2 = 2x - 8$	$(-2, 4)$
(七)		
140		

臺北市九十六學年度
高級中學數學及自然學科能力競賽
數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

問題一：設 P 為平面曲線 Γ 上一點。若直線 L 是曲線 Γ 以 P 點為切點的切線，則過 P 點而與切線 L 垂直的直線稱為曲線 Γ 在切點 P 的法線。

(1) 試討論實數 a 的範圍，使得拋物線 $y^2 = x$ 有三條法線通過點 $(a, 0)$ 。(7 分)

(2) 試求實數 a 的值，使得拋物線 $y^2 = x$ 有三條法線通過點 $(a, 0)$ ，而且其中有兩條法線互相垂直。(6 分)

問題二：設甲、乙兩袋中各有球若干個。對於這兩袋球，下面的動作稱之為“交換”：分別自甲、乙兩袋中同時取出一球，接著將甲袋球放入乙袋、乙袋球放入甲袋。若甲袋中原有一白球與一黑球，乙袋中原有三白球與三黑球，則經過 96 次“交換”後，甲袋中仍有一白球與一黑球的機率為何？(12 分)

問題三：在凸五邊形 $ABCDE$ 中，若 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EA}$ ，而且 $\overline{CD}$ 的中點 M 滿足 $\angle CMB = \angle DME = 45^\circ$ ，試證： $\angle ABC$ 是直角。(12 分)

問題四：設 θ 為銳角，試求 $9\sec^2\theta + 4\csc^2\theta + 12\sec\theta\csc\theta$ 的最小值。(12 分)

臺北市九十六學年度

高級中學數學及自然學科能力競賽

數學科筆試（一）試題【參考解答】

問題一：

【參考解答】

(1) 設 $P(t^2, t)$ 是拋物線 $y^2 = x$ 上一點，且拋物線 $y^2 = x$ 在點 $P(t^2, t)$ 的法線通過點 $(a, 0)$ 。

因為拋物線 $y^2 = x$ 以點 $P(t^2, t)$ 為切點的切線方程式為 $ty = (1/2)(x + t^2)$ ，所以，拋物線 $y^2 = x$ 在點 $P(t^2, t)$ 的法線方程式為

$$2tx + y = 2t^3 + t。$$

因為上述法線通過點 $(a, 0)$ ，所以，可得

$$2at = 2t^3 + t，$$

$$t(2t^2 - 2a + 1) = 0。$$

由此可知：

拋物線 $y^2 = x$ 有三條法線通過點 $(a, 0) \Leftrightarrow t(2t^2 - 2a + 1) = 0$ 有三個相異實數解

$$\Leftrightarrow 2a - 1 > 0$$

$$\Leftrightarrow a > \frac{1}{2}。$$

(2) 因為法線 $2tx + y = 2t^3 + t$ 的斜率為 $-2t$ ，所以，當拋物線 $y^2 = x$ 有三條法線通過點 $(a, 0)$ 時，此三法線的斜率分別為 0 、 $\sqrt{4a-2}$ 與 $-\sqrt{4a-2}$ 。因為斜率為 0 的直線與有斜率的直線都不垂直，所以，得

$$\text{有兩條法線互相垂直} \Leftrightarrow \sqrt{4a-2} \times (-\sqrt{4a-2}) = -1$$

$$\Leftrightarrow 4a - 2 = 1$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{3}{4}。$$

問題二：

【參考解答】對每個正整數 n ，令

p_n 表示 n 次“交換”後，甲袋中為一白球與一黑球的機率，

q_n 表示 n 次“交換”後，甲袋中為二黑球的機率，

r_n 表示 n 次“交換”後，甲袋中為二白球的機率。

顯然地，可知

$$p_1 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad q_1 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}, \quad r_1 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}。$$

對每個正整數 n ， $n > 1$ ，若 $n-1$ 次“交換”後甲袋中為一白球與一黑球，此時乙袋中為三白球與三黑球，則為使 n 次“交換”後甲袋中為一白球與一黑球，在 n 次“交換”中必須自甲、乙兩袋都取出黑球或自甲、乙兩袋都取出白球。此種情況的機率為

$$p_{n-1} \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} \right)。$$

若 $n-1$ 次“交換”後甲袋中為二黑球，此時乙袋中為四白球與二黑球，則為使 n 次“交換”後甲袋中為一白球與一黑球，在 n 次“交換”中必須自乙袋取出白球。此種情況的機率為

$$q_{n-1} \times \left(1 \times \frac{4}{6} \right)。$$

若 $n-1$ 次“交換”後甲袋中為二白球，此時乙袋中為二白球與四黑球，則為使 n 次“交換”後甲袋中為一白球與一黑球，在 n 次“交換”中必須自乙袋取出黑球。此種情況的機率為

$$r_{n-1} \times \left(1 \times \frac{4}{6} \right)。$$

由此可得

$$\begin{aligned} p_n &= p_{n-1} \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} \right) + q_{n-1} \times \left(1 \times \frac{4}{6} \right) + r_{n-1} \times \left(1 \times \frac{4}{6} \right) = \frac{1}{2} p_{n-1} + \frac{2}{3} q_{n-1} + \frac{2}{3} r_{n-1} \\ &= \frac{1}{2} p_{n-1} + \frac{2}{3} (q_{n-1} + r_{n-1}) = \frac{1}{2} p_{n-1} + \frac{2}{3} (1 - p_{n-1}) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} p_{n-1}。 \end{aligned}$$

令

$$p_n - \left[\frac{2}{3} - \frac{1}{6} p_{n-1} \right] = (p_n - x) - \left[-\frac{1}{6} (p_{n-1} - x) \right]，$$

可得 $x = 4/7$ 。因此，由上述等式

$$p_n = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} p_{n-1}$$

可得

$$p_n - \frac{4}{7} = -\frac{1}{6} \left(p_{n-1} - \frac{4}{7} \right)。$$

因為上式對每個大於 1 的正整數 n 都成立，所以，依歸納原理可得：對每個正整數 n ，恆有

$$p_n - \frac{4}{7} = \left(-\frac{1}{6}\right)^{n-1} \left(p_1 - \frac{4}{7}\right),$$

$$p_n = \frac{4}{7} - \left(-\frac{1}{6}\right)^{n-1} \times \frac{1}{14},$$

$$p_{96} = \frac{4}{7} - \left(-\frac{1}{6}\right)^{95} \times \frac{1}{14}。|$$

問題三：

【證】在等腰三角形 $\triangle CDB$ 中，因為 $\angle CDB < \angle CMB = 45^\circ$ ，所以， $\angle BCD > 90^\circ$ 。於是， $\triangle CMB$ (與 $\triangle DME$) 是鈍角三角形。依鈍角三角形的 SSA 全等定理，可知 $\triangle CMB \cong \triangle DME$ ， $\overline{MB} = \overline{ME}$ 。於是， $\triangle MBE$ 是直角等腰三角形， $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 平行， $\overline{AM}$ 將 $\overline{BE}$ 垂直平分於 G 。

若 B 至直線 CD 的垂足為 F ，則 $\overline{BF} = \overline{GM} = \overline{BG}$ 。依直角三角形的 SSA 全等定理，可知 $\triangle BCF \cong \triangle BAG$ 。於是， $\angle FBC = \angle ABG$ ， $\angle ABC = \angle FBG = 90^\circ$ 。|

問題四：

【參考解答】首先，將原式變形如下：

$$\begin{aligned} & 9\sec^2\theta + 4\csc^2\theta + 12\sec\theta\csc\theta \\ &= 9(\tan^2\theta + 1) + 4(\cot^2\theta + 1) + 12(\tan\theta + \cot\theta) \\ &= 13 + (9\tan^2\theta + 6\cot\theta + 6\cot\theta) + (4\cot^2\theta + 6\tan\theta + 6\tan\theta)。 \end{aligned}$$

依算幾不等式，可得

$$\begin{aligned} 9\tan^2\theta + 6\cot\theta + 6\cot\theta &\geq 3\sqrt[3]{9\tan^2\theta \times 6\cot\theta \times 6\cot\theta} = 9\sqrt[3]{12}, \\ 4\cot^2\theta + 6\tan\theta + 6\tan\theta &\geq 3\sqrt[3]{4\cot^2\theta \times 6\tan\theta \times 6\tan\theta} = 6\sqrt[3]{18}。 \end{aligned}$$

由此可知

$$9\sec^2\theta + 4\csc^2\theta + 12\sec\theta\csc\theta \geq 13 + 9\sqrt[3]{12} + 6\sqrt[3]{18}。$$

因為

$$\begin{aligned} & 9\sec^2\theta + 4\csc^2\theta + 12\sec\theta\csc\theta = 13 + 9\sqrt[3]{12} + 6\sqrt[3]{18} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 9\tan^2\theta + 6\cot\theta + 6\cot\theta = 3\sqrt[3]{9\tan^2\theta \times 6\cot\theta \times 6\cot\theta} \\ 4\cot^2\theta + 6\tan\theta + 6\tan\theta = 3\sqrt[3]{4\cot^2\theta \times 6\tan\theta \times 6\tan\theta} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 9 \tan^2 \theta = 6 \cot \theta \\ 4 \cot^2 \theta = 6 \tan \theta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \tan^3 \theta = \frac{2}{3}$$

$$\Leftrightarrow \tan \theta = \sqrt[3]{\frac{2}{3}},$$

所以，可知 $9 \sec^2 \theta + 4 \csc^2 \theta + 12 \sec \theta \csc \theta$ 在 $\theta = \tan^{-1} \sqrt[3]{2/3}$ 時有最小值，其值為 $13 + 9\sqrt[3]{12} + 6\sqrt[3]{18}$ 。

臺北市九十六學年度

高級中學數學及自然學科能力競賽

數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題3分，滿分為21分。
2. 考試時間：1小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

1. 設 $f(x) = \frac{1}{30}x(39 - 10x^2 + x^4)$ ，則函數圖形 $y = f(x)$ 與直線 $y = x$ 的交點坐標為
(一)_____。(全對才給分)
2. 設 x 為實數，則當函數 $\sqrt{x^2 - 2x + 5} + \sqrt{x^2 - 12x + 37}$ 產生最小值時，變數 x 的值
為(二)_____。
3. 自集合 $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ 的 100 個整數中任意取出兩數，則取出的兩數之乘積
可被 4 整除的方法共(三)_____種。
4. 將一條長細繩對折 10 次後，再將對折後的每一段在兩個三等分點處都剪斷，則
剪斷後所得的短細繩只有兩種長度。設其中較長的短細繩共 a 條、較短的短細
繩共 b 條，則 $a - b$ 之值為(四)_____。
5. 設 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，則 $\cos^4 x + 2\cos^4 x \sin^2 x + 3\sin^4 x - 2\sin^6 x - 8\cos^2 x \sin^2 x = 0$ 在
此區間中的解為(五)_____。(全對才給分)
6. 設 a 與 b 為正整數且 $a > b$ 。若 a 與 b 滿足 $\frac{a+b}{a^2+ab+b^2} = \frac{2}{13}$ ，則序對 (a, b) 等
於(六)_____。
7. 給定一正方形 $ABCD$ 。若其內部有一點 P 滿足 $\overline{PA} = 23$ 、 $\overline{PB} = 17$ 與 $\overline{PC} = 7$ ，則
此正方形的邊長為(七)_____。

臺北市九十六學年度
高級中學數學及自然學科能力競賽
數學科筆試（二）試題【參考解答】

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答案欄

（ 一 ）	（ 二 ）	（ 三 ）	（ 四 ）
$(0,0)$ 、 $(1,1)$ 、 $(-1,-1)$ 、 $(3,3)$ 、 $(-3,-3)$	$\frac{13}{3}$	2475	-3
（ 五 ）	（ 六 ）	（ 七 ）	
$\frac{\pi}{8}$ 與 $\frac{3\pi}{8}$	$(6, 2)$	$15\sqrt{2}$	

台灣省新竹區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科甄選試題

- 一、已知 240 所有正因數的乘積可以因數分解成 $2^p \times 3^q \times 5^r$ ，則 $p+q+r=?$
- 二、有多少個介於 100 與 200 之間的正整數 n ，使得 $7n^2+44$ 與 $2n^2+13$ 兩數互質？
- 三、網路票選好吃的牛肉麵店，預計從 15 家牛肉麵店中選出 7 家進入總決賽，若有效票共 12345 張，則參賽的牛肉麵店至少需得幾票才能篤定進入總決賽？
- 四、若函數 $f(x) = \frac{2 \sin x}{\cos x + 2}$ ，則 $f(x)$ 的最大值為何？
- 五、對 $x > 0$ ，函數 $g(x) = \sqrt{x^2 + (\log x)^2} + \sqrt{(4-x)^2 + (6+\log x)^2}$ 的最小值為何？
- 六、設 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 5$ 、 $\overline{BC} = 7$ ，且 $\angle BAC = 60^\circ$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？
- 七、若實數 a, b, c 滿足 $\frac{a}{5} + \frac{b}{8} + \frac{c}{11} = \frac{a}{6} + \frac{b}{9} + \frac{c}{12} = \frac{a}{7} + \frac{b}{10} + \frac{c}{13} = 1$ ，則 $a+b+c=?$
- 八、設 G 為 $\triangle ABC$ 的重心， D 在 $\overline{AB}$ ， E 在 $\overline{AC}$ 上，且 D, G, E 共線。若 $\overline{AD}:\overline{BD}=3:1$ ，則 $\overline{AE}:\overline{CE}=?$
- 九、已知 $x^2 + y^2 - 4x + 6y = 3$ ，試求 $3x - 4y$ 的最大值？
- 十、已知向量 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ ，試求 $\triangle ABC$ 的面積。

台灣省新竹區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科甄選試題【參考解答】

一、【參考解答】

因 $240 = 2^4 \times 3 \times 5$ ，故 $p = (1+2+3+4) \cdot 2 \cdot 2 = 40$ ， $q = r = 5 \cdot 2 = 10$ ；得 $p+q+r = 60$ 。

二、【參考解答】

因 $1 = (7n^2 + 44, 2n^2 + 13) = (n^2 + 5, 2n^2 + 13) = (n^2 + 5, 3) = (n^2 + 2, 3)$ ，故 n 必為 3 的倍數；因此，有 $\left\lfloor \frac{200}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33$ 個正整數 n 滿足所求。

三、【參考解答】

$$\left\lfloor \frac{12345}{7+1} \right\rfloor + 1 = 1544。$$

四、【參考解答】

由 $y = \frac{2\sin x}{\cos x + 2}$ ，得 $2y = 2\sin x - y\cos x = \sqrt{4+y^2} \sin(x+\theta)$ 。故 $4y^2 \leq 4+y^2$ ，
得 $y \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

五、【參考解答】

此題即求函數 $y = \log x$ 上之點到 $A(0,0)$ 與 $B(4,-6)$ 之距離和的最小值，但因 $A(0,0)$ 與 $B(4,-6)$ 在函數 $y = \log x$ 的相反兩側，故所求最小值為 $\overline{AB} = 2\sqrt{13}$ 。

六、【參考解答】

令 $\overline{AC} = x$ ，由餘弦定理得 $49 = 25 + x^2 - 2 \cdot 5 \cdot x \cdot \cos 60^\circ = 25 + x^2 - 5x$ ，即 $x^2 - 5x - 24 = 0$ ，解得 $x = 8$ 或 $x = -3$ (不合)。故 $\triangle ABC$ 的面積為 $\frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$ 。

七、【參考解答】

利用 5, 6, 7 是 $\frac{a}{x} + \frac{b}{x+3} + \frac{c}{x+6} = 1$ 的三根，即 $x^3 + (9-a-b-c)x^2 + px + q = 0$ ，
故可由根與係數關係，得三根和 $18 = -9 + (a+b+c)$ ，故 $a+b+c = 27$ 。

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（一）

編號：_____

（學生自填）

（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為四十九分。

2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、令 A 是平面上以 $(0,0)$ 為圓心，1 為半徑的單位圓（不含內部）。試問：是否
(12 分)

可能用有限多個全等的正方形覆蓋整個 A 且這些正方形的面積和小於

0.001？如果可以，請詳細描述你的作法（包含正方形的大小及個數等）？如

果不行，也請詳細說明理由。（註：正方形之間可以重疊。）

二、 $A(1,1,2)$, $B(-2,1,5)$, $C(3,1,2)$, $D(2,-1,1)$ 為空間中四點。 P 為直線 $\overline{CD}$ 上的動
(12 分)

點，求 $\triangle PAB$ 的最小面積。

三、令 p 為一質數且 a,b,c,d 為固定整數，其中 d 不被 p 整除。假設存在一整數 m
(12 分)

使得 $am^3 + bm^2 + cm + d$ 可被 p 整除，證明必存在一整數 n 使得 $dn^3 + cn^2 + bn + a$
可被 p 整除。

四、把 9 個身高兩兩不同的人由左到右排成一列，而且如果由左到右任取三人的
(13 分)

身高分別為 a, b, c ，則 $a < c < b$ 的情形不會出現，求這種排列的總數。

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（一）【參考解答】

一、【解】

考慮一個內接正 n 邊形，則其邊長 ℓ_n 小於 $\frac{2\pi}{n}$ ，使用邊作一正方形，則其面

積小於 $\left(\frac{2\pi}{n}\right)^2$ 且這些正方形的面積和小於 $\frac{(2\pi)^2}{n}$ ，因為當 ℓ_n 夠小時

$$\frac{\ell_n}{2} > 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{\ell_n}{2}\right)^2}$$

因此 A 被包括在這些正方形紙條聯集內。

二、【解】

$\overline{CD}$ 的方向向量為 $\vec{u} = (-1, -2, -1)$ ，而 $\overline{AB} = (-3, 0, 3)$ 和 $\vec{u}$ 垂直。設

$p(3+t, 1+2t, 2+t)$ 在 $\overline{CD}$ 上且 ΔPAB 面積最小，則由 P, A, B 決定的平面 E 和

直線 $\overline{CD}$ 垂直。因此 E 的法向量

$\vec{N} = \overline{PA} \times \overline{PB} = (-2-t, -2t, -t) \times (-5-t, -2t, 3-t) = -6(t, -1-t, t)$ 和 $\overline{CD}$ 的方向向

量 $\vec{u} = (-1, -2, -1)$ 平行。即 $(t, -1-t, t) = s(-1, -2, -1)$ ， s 為某一實數。

$$\text{解} \begin{cases} t = -s \\ -1-t = -2s \end{cases} \text{ 得 } t = \frac{-1}{3}。$$

因此 $P = \left(\frac{8}{3}, \frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$ 。設 Q 為 $\overline{AB}$ 上一點，則

$Q = (1, 1, 2) + u(-3, 0, 3) = (1-3u, 1, 2+3u)$ 。設 $\overline{PQ} \perp \overline{AB}$ 即

$\left(-\frac{5}{3}-3u, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}+3u\right) \cdot (-3, 0, 3) = 0$ 得 $u = -\frac{1}{3}$ 。故 $Q = (2, 1, 1)$ 。因此

$|\overline{PQ}| = \left| \left(\frac{2}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{2}{3}\right) \right| = \frac{2}{3} |(1, -1, 1)| = \frac{2}{3} \sqrt{3} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 為 P 到 $\overline{AB}$ 的距離，而

$|\overline{AB}| = |(-3, 0, 3)| = 3\sqrt{2}$ 。故 ΔPAB 面積最小為 $3\sqrt{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2} = \sqrt{6}$ 。

三、【證明】

$$\because p \mid am^3 + bm^2 + cm + d \text{ 且 } d \nmid p$$

$$\therefore p \nmid m \text{ i.e. } (p, m) = 1$$

$$\Rightarrow \text{存在 } \ell, n \in \mathbb{Z} \text{ 使得 } p\ell + mn = 1$$

$$\text{令 } X = am^3 + bm^2 + cm + d$$

$$\text{則 } n^3 X = a(mn)^3 + bn(mn)^2 + cn^2(mn) + dn^3$$

$$= a(1 - p\ell)^3 + bn(1 - p\ell)^2 + cn^2(1 - p\ell) + dn^3$$

$$= dn^3 + cn^2 + bn + a + pt, \text{ 其中 } t \in \mathbb{Z}$$

$$\because p \mid X, \therefore p \mid dn^3 + cn^2 + bn + a.$$

四、【證明】

令 $f(n)$ 表 $1, 2, \dots, n$ 的排列 $(\dots a \dots b \dots c)$ ，且 $a < c < b$ 不會出現。如果 n 是在這樣一個排列的第 i 位置（從左到右），則任何在 n 左邊的數必大於任何在 n 右邊的數。如果不是這樣，則存在某數 x 在 n 左邊和某數 y 在 n 右邊使得 $x < y$ 。這樣一來 $(\dots x \dots n \dots y \dots)$ 中就出現 $x < y < n$ ，矛盾。由此可知 $1, 2, \dots, n-i$ 在 n

的右邊而 $n-i+1, n-i+2, \dots, n-1$ 在 n 的左邊。在 n 左邊的點可有 $f(n-i)$ 種

排列，因此當 n 在第 i 個位置時有 $f(i-1)f(n-i)$ 種排列。因為 $i=1, 2, \dots, n$ ，

所以 $f(n) = \sum_{i=1}^n f(i-1)f(n-i)$ 。其中我們取 $f(0)=1$ ，因 $f(1)=1, f(2)=2$ ，

我們有

$$f(3) = f(0) \cdot f(2) + f(1) \cdot f(1) + f(2) \cdot f(0) = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 5$$

$$f(4) = f(0) \cdot f(3) + f(1) \cdot f(2) + f(2) \cdot f(1) + f(3) \cdot f(0) = 1 \cdot 5 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 14$$

由此得 $f(9) = 4862$ 。

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（二）

編號：

（學生自填）

（時間一小時）

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、將 INSTRUCTOR 十個字母作排列使得（至少）兩個母音相連的排法有幾種？
(3 分) 請乘開所有數字並以單一數字作為最終答案。（在此題中，I、U、O 為母音）

二、令 $f(x) = \frac{9^x}{3+9^x}$ ，求 $f\left(\frac{1}{2007}\right) + f\left(\frac{2}{2007}\right) + \cdots + f\left(\frac{2006}{2007}\right)$ 之值。
(3 分)

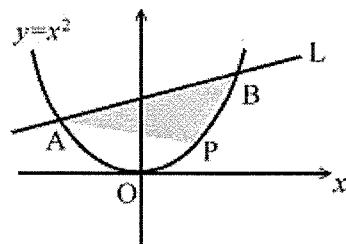
三、令 $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 25 \text{ 且 } 3x^2 + y^2 \geq 400\}$ 。在 R 這區域內有多少個格子點？（當 x 和 y 皆為整數時， (x, y) 稱為格子點）
(3 分)

四、求 $\tan 149^\circ \tan 29^\circ + \tan 89^\circ \tan 149^\circ + \tan 89^\circ \tan 29^\circ$ 的值。
(4 分)

五、抽屜裡有 r 隻紅色襪子和 b 隻黑色襪子。從這些襪子中，隨機任意選取兩隻
(4 分) 襪子，已知這兩隻襪子都是紅色的機率是 $\frac{3}{5}$ 。如果 b 是偶數，試問抽屜中至少
有幾隻襪子？（也就是說， $(b+r)$ 的最小值是多少？）

六、設直線 $L: y = mx + b$ 與拋物線 $y = x^2$ 交於 A, B 兩點（如下圖）。P 為拋物線 $\widehat{AOB}$
(4 分) 弧上的動點，試問：當 $\triangle PAB$ 的面積達到最大值時，

P 點的座標為何？（請以 m, b 表示）



教育部九十六學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（二）【參考解答】

一、 483840。

將原有的 3 母音 I, U, O 分成兩組 V, V'，其中 V 含有兩個母音，V' 含有單一母音。(如 V=IU, V'=O 等)。排列 C, N, R, R, S, T, T, V, V' 共有 $C_2^9 \times C_2^7 \times 5!$ 種方法(先從 9 個位置中選取 2 個位置給 R, R。再從剩餘的 7 的位置中選取 2 個位置給 T, T，剩下的 5 相異物再作排列)。另外，V' 共有 3 種選擇，每一種選擇，V 有 2 種排列，所以總共有 $3 \times 2 \times C_2^9 \times C_2^7 \times 5!$ 種排列。然而，當三個母音連在一起時的情形會被重複計算。如 TIOUCRRTNS 可看成 T(IO)UCRRTNS 或 TI(OU)CRRTNS，所以，我們仍須扣除 3 個母音相連的情形。因此，最終答案為

$$3 \times 2 \times C_2^9 \times C_2^7 \times 5! - 3 \times C_2^8 \times C_2^6 \times 4! = 544320 - 60480 = 483840.$$

二、 1003。

$$f(1-x) = \frac{3}{9^x + 3}, \quad f(x) + f(1-k) = 1$$

$$\sum_{k=1}^{2006} f\left(\frac{k}{2007}\right) = \sum_{k=1}^{1003} \left(f\left(\frac{k}{2007}\right) + f\left(\frac{2007-k}{2007}\right) \right) = 1003.$$

三、 576。

令 $R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq 3x^2 + y^2 < 400\}$ ，則在 R_1 內格子點 (x, y) 為

x	y	數目
0, 1, 2, 3	0, 1, ..., 19	80
4, 5	0, 1, ..., 18	38
6	0, 1, ..., 17	18
7	0, 1, ..., 15	16
8	0, 1, ..., 14	15
9	0, 1, ..., 12	13
10	0, 1, ..., 9	10
11	0, 1, ..., 6	7

共 197

令 $R_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq \ell\}$ ，則在 R_2 內格子點數為

$\frac{(\ell+1)}{2}(\ell+2)$ 。因此區域 $R_1 \setminus R_2$ 內有格子點數為 $\frac{(\ell+1)}{2}(\ell+2)-197$ 。所以在 R 內之格子點數為

$$4\left[\frac{(\ell+1)}{2}(\ell+2)-197\right]-2[\ell-11+\ell-19]=2\ell^2+2\ell-724$$

ℓ 以 25 代入得 576。

四、 -3。

$$\begin{aligned} & \tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)+\tan\theta\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+\tan\theta\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \left[1+\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)\right]+\left[1+\tan\theta\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\right]+\left[1+\tan\theta\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)\right]-3 \\ &= \frac{\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)-\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)}{\tan\frac{2\pi}{3}}+\frac{\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)-\tan\theta}{\tan\frac{\pi}{3}}+\frac{\tan\theta-\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)}{\tan\frac{\pi}{3}}-3 \\ &= -3. \end{aligned}$$

五、 36。

$$\text{兩隻紅色襪子的機率}=\left(\frac{r}{r+b}\right)\left(\frac{r-1}{r+b-1}\right)=\frac{3}{5}\dots\dots(1)$$

作法 1：令 $b=2$, $r=1,2,3,\dots$ 代入(1)式

$b=4$, $r=1,2,3,\dots$ 代入(1)式

$b=6$, $r=1,2,3,\dots$ 代入(1)式

$\vdots$

最後解得 $b=8$, $r=28$ 滿足(1)式。

$$\text{作法 2: } \because \frac{r}{r+b} > \frac{r-1}{r+b-1} \quad \therefore \left(\frac{r}{r+b}\right)^2 > \frac{3}{5} > \left(\frac{r-1}{r+b-1}\right)^2 \quad \text{for } r > 1,$$

$$\text{最後可化簡成 } \frac{\sqrt{3}b}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} < r < \frac{\sqrt{3}b+(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$$

$$b=2, \quad 6.9 < r < 7.9, \quad r=7, \quad P=\frac{7}{12}$$

$$b=4, \quad 13.8 < r < 14.8, \quad r=14, \quad P=\frac{91}{153}$$

$$b=6, \quad 20.8 < r < 21.7, \quad r=21, \quad P=\frac{70}{117}$$

$$b=8, \quad 27.7 < r < 28.7, \quad r=28, \quad P=\frac{3}{5}.$$

六、 $\left(\frac{m}{2}, \frac{m^2}{4}\right)$ 。

令 $A(x_1, x_1^2), B(x_2, x_2^2), P(x, x^2)$ 且 $A_1(x_1, 0), B_1(x_2, 0), P_1(x, 0)$

ΔPAB 面積令為 $f(x)$

$$\begin{aligned} f(x) &= \square AA_1B_1B - \square AA_1P_1P - \square PP_1B_1B \\ &= \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)(x_2 - x_1) - \frac{1}{2}(x_1^2 + x^2)(x - x_1) - \frac{1}{2}(x^2 + x_2^2)(x_2 - x) \\ &= \frac{1}{2}((x_1 - x_2)x^2 + (x_2^2 - x_1^2)x + (x_2x_1^2 - x_1x_2^2)) \end{aligned}$$

而 $x_1 - x_2 < 0$, $f(x)$ 之拋物線開口朝下有最大值，此時

$$x = \frac{x_1^2 - x_2^2}{2(x_1 - x_2)} = \frac{x_1 + x_2}{2},$$

A 點 $y = x_1^2 \quad y = mx_1 + b \quad x_1 = \frac{1}{2}(m - \sqrt{m^2 + 4b})$

B 點 $y = x_2^2 \quad y = mx_2 + b \quad x_2 = \frac{1}{2}(m + \sqrt{m^2 + 4b})$

故 P 點座標為 $\left(\frac{m}{2}, \frac{m^2}{4}\right)$ 。

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（一）

編號：_____

（學生自填）

（時間二小時）

注意事項：

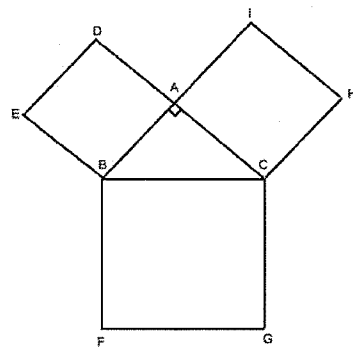
1. 本試卷共四題，滿分為四十九分。

2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、在以 $\angle A$ 為直角的三角形 ABC 各邊上向外側作正方形 $BADE$, $CBFG$, $ACHI$, (12 分)

(a) 連接 EF , GH ，求證 $\overline{FE}^2 + \overline{GH}^2 = 5\overline{BC}^2$ 。

(b) $\overline{GD}$ 及 $\overline{FI}$ 之平方和，一般來說不會是 $\overline{BC}^2$ 的整數倍。但當 $\overline{AC} = \overline{AB}$ 時， $\overline{GD}^2 + \overline{FI}^2 = 10\overline{BC}^2$ ，試證明之。並找出所有 $\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}$ 的值使得 $\overline{GD}^2 + \overline{FI}^2$ 為 $\overline{BC}^2$ 之整數倍。



二、 $f(x)$ 及 $g(x)$ 均為三次多項式。試證 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 不可能全為 $f(g(x)) = 0$ (12 分) 的解。

三、將 36 個相異整數填進一 6×6 方陣，試證有兩個不同的 3×3 子方陣，它們各自 (12 分) 的數字和不同。

四、試證： $\frac{1}{\sqrt{2-\cos\theta}} + \frac{1}{\sqrt{2-\sin\theta}} \leq \frac{4}{5}\sqrt{5}$ 。
(13 分)

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（一）【參考解答】

一、【解】

(1) 從 F 向 EB 的長線作垂線 FK。因直角三角形 $\triangle ABC$, $\triangle BFK$ 中, $BC = BF$,

$\angle ABC = \angle KBF$, 故 $\triangle ABC \cong \triangle KBF$.

$\therefore AB = KB, AC = KF$

$EK = EB + BK = 2AB$

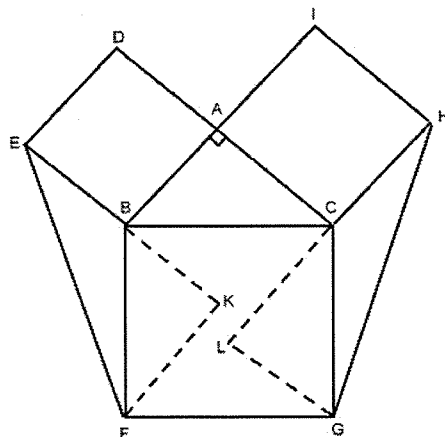
在直角三角形 $\triangle EFK$ 中,

$$FE^2 = EK^2 + KF^2 = (2AB)^2 + (AC)^2$$

同理 $\triangle ABC \cong \triangle LCG$

$$(HG)^2 = (2AC)^2 + (AB)^2$$

$$(EF)^2 + (HG)^2 = 5(AB)^2 + 5(AC)^2 = 5(BC)^2.$$



$$(2) GD^2 = BG^2 + DB^2 - 2BG \times DB \cos(90^\circ + B)$$

$$= 2(BC^2 + AB^2 + 2BC \cdot AB \sin B)$$

$$= 2(BC^2 + AB^2 + 2AC \cdot AB)$$

$$\text{同理, } FI^2 = 2(BC^2 + AC^2 + 2AC \cdot AB)$$

$$GD^2 + FI^2 = 6BC^2 + 8AC \cdot AB = 10BC^2 - 4(AC - AB)^2$$

$$(\because BC^2 = (AC - AB)^2 + 2AC \cdot AB)$$

故若 $GD^2 + FI^2$ 為 BC^2 之整數倍, 則

$$8AC \cdot AB = BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$\text{或 } 8AC \cdot AB = 2(AB^2 + AC^2)$$

$$\text{或 } 8AC \cdot AB = 3(AB^2 + AC^2)$$

$$\text{或 } 8AC \cdot AB = 4(AB^2 + AC^2)$$

$$\text{故 } \frac{AC}{AB} = 1, \frac{4}{3} \pm \frac{\sqrt{7}}{3}, 2 \pm \sqrt{3}, 4 \pm \sqrt{15}.$$

二、【證】

可設 $f(x)$ 及 $g(x)$ 的最高次係數為 1，且 $f(x) = (x-\lambda)(x-\mu)(x-\nu)$ 。若 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 為 $f(g(x)) = 0$ 的解，則

$$g(x) - \lambda = (x-l_1)(x-l_2)(x-l_3)$$

$$g(x) - \mu = (x-m_1)(x-m_2)(x-m_3)。$$

$$g(x) - \nu = (x-n_1)(x-n_2)(x-n_3)$$

因此 $(x-l_1)(x-l_2)(x-l_3)$, $(x-m_1)(x-m_2)(x-m_3)$, $(x-n_1)(x-n_2)(x-n_3)$

除常數項外係數均相等。故

$$l_1 + l_2 + l_3 = m_1 + m_2 + m_3 = n_1 + n_2 + n_3 = 15，$$

$$l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 95。$$

若 $n_1 = 9$ ，則 $n_2^2 + n_3^2 = 14$ ，由此得 $(n_2 + n_3)^2 \leq 2(n_2^2 + n_3^2) = 28$ ，但這與

$n_2 + n_3 = 6$ 矛盾。

三、【解】

設任何兩個 3×3 子方陣其數字和相等，則任一行或列其中三個數字和均相等（考慮在 3×4 子方陣中的所有 3×3 子方陣），由此知所有數字均相等，與假設矛盾。（註：所謂 3×3 子方陣，是任意三行、三列所交成的方陣，不要求是由連續的三行及連續三列所構成的）

四、【解】

可假設 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 。令 $t^2 = 2 - \cos \theta$, $s^2 = 2 - \sin \theta$ ， $t, s \geq 1$ 。則

$(2-t^2)^2 + (2-s^2)^2 = 1$ ，此可改寫為 $2t^2s^2 = (t^2 + s^2 - 2)^2 + 3$ 。而

$$\begin{aligned} t^2 + s^2 - 2 &= 2 - (\cos \theta + \sin \theta) \\ &= 2 - \sqrt{2} \sin(45^\circ + \theta) \\ &\geq 2 - \sqrt{2} \end{aligned}$$

故 $t^2s^2 = \frac{1}{2}[(t^2 + s^2 - 2)^2 + 3] \geq \frac{1}{2}(9 - 4\sqrt{2})$ 。因

$$\frac{1}{t} + \frac{1}{s} \leq \frac{4}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow \frac{(t+s)^2}{(ts)^2} \leq \frac{16}{5} \Leftrightarrow 16(ts)^2 - 5(t+s)^2 \geq 0，$$

而

$$\begin{aligned} 16(ts)^2 - 5(t+s)^2 &= 5(t^2s^2 - t^2 - s^2 + 1) + 11(ts)^2 - 10ts - 5， \\ &\geq 11(ts)^2 - 10ts - 5 \end{aligned}$$

故若 $11(ts)^2 - 10ts - 5 \geq 0$ 要證的不等式成立。若 $ts \geq \frac{5+\sqrt{80}}{11}$ ，則

$11(ts)^2 - 10ts - 5 \geq 0$ 。但 $t^2s^2 \geq \frac{1}{2}(9 - 4\sqrt{2}) \geq \left(\frac{5+\sqrt{81}}{11}\right)^2 \geq \left(\frac{5+\sqrt{80}}{11}\right)^2$ ，故得證。

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（二）

編號：

（學生自填）

（時間一小時）

注意事項：

1. 本試卷共四題，滿分為二十一分。

2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、設 $\triangle ABC$ 三個邊長分別為 a, b, c ，證明
(6 分)

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C} \geq \frac{16\sqrt{3}\Delta}{9},$$

其中 Δ 代表 $\triangle ABC$ 面積。

二、(1) 是否存在小於 35 的正整數，該數的正因數個數與 35 的正因數個數一樣多？
(5 分) 請說明理由。

(2) 有一個正整數 n ， $d(n)$ 表示 n 的正因數個數，例如： $d(6) = 4$ 。如果任何比 n 小的正整數 m ， $d(m) < d(n)$ ；則稱 n 為高合成數。例如：2 是高合成數，因為 $d(1) < d(2)$ 。

請證明：除了 1 之外，所有的高合成數都是偶數。

三、假設 $S = \{1, 2, \dots, 9\}$ ，證明 S 中任意 6 個元素的子集必包含二個元素它們的和為 10。
(5 分)

四、求證三角形三邊平方和的三倍等於三條中線平方和的四倍。
(5 分)

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（二）【參考解答】

一、【解】

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 + c^2 - 4\sqrt{3}\Delta &= a^2 + b^2 + (a^2 + b^2 - 2ab\cos C) - 4\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}ab\sin C \\&= 2\left[a^2 + b^2 - 2ab\sin\left(C + \frac{\pi}{6}\right)\right] \\&\geq 2(a-b)^2 \geq 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{又 } \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C &= \frac{1 - \cos 2A}{2} + \frac{1 - \cos 2B}{2} + (1 - \cos^2 C) \\&= 1 - \frac{1}{2}(\cos 2A + \cos 2B) + (1 - \cos^2 C) \\&= 2 - \cos(A+B)\cos(A-B) - \cos^2 C \\&= 2 + \cos C \cos(A-B) - \cos^2 C \leq \frac{9}{4} \\&\quad (\cos C \cos(A-B) - \cos^2 C \leq \cos C - \cos^2 C \leq \frac{1}{4}) \\\therefore \frac{a^2 + b^2 + c^2}{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C} &\geq \frac{4\sqrt{3}}{\frac{9}{4}} = \frac{16\sqrt{3}}{9}\end{aligned}$$

二、【解】

(1) 有，例如：6、8、10。

$6 = 2 \times 3 < 35$ ，6 的正因數個數和 35 的正因數個數一樣。

(2) $n = 2k+1$ (奇數) $= 3^{a_1} \cdot 5^{a_2} \cdot 7^{a_3} \cdot \dots \cdot n_p^{a_p}$

$$a_i \geq 0, \forall i = 1 \sim p, a_p \neq 0$$

$$\text{Let } m = 2^{a_p} \cdot 3^{a_1} \cdot 5^{a_2} \cdot \dots \cdot (n_{p-1})^{a_{p-1}}$$

$$\Rightarrow d(m) = d(n)$$

$$\therefore \frac{n}{m} = \frac{n_p^{a_p}}{2^{a_p}} = \left(\frac{n_p}{2}\right)^{a_p} > 1$$

$$\therefore n > m$$

$\therefore n$ 不是高合成數

三、【解】

將 S 分成五堆： $\{1,9\}$ ， $\{2,8\}$ ， $\{3,7\}$ ， $\{4,6\}$ ， $\{5\}$ ，由鴿籠原理知由 S 中取 6 個元素必有二個元素落在相同的子集中，則此二個元素的和為 10。

四、【證】

先證：設線段 AB 上任一點 C ， AB 的中點 O ，則

$$(AC)^2 + (CB)^2 = 2[(AO)^2 + (OC)^2]$$

證，設 C 在 OB 之間，則

$$AC = AO + OC$$

$$BC = OB - OC, \quad OB = AO$$

$$(AC)^2 + (CB)^2 = 2[(AO)^2 + (OC)^2]$$

再證中線定理：若 AM 為 $\triangle ABC$ 中線，則

$$(AB)^2 + (AC)^2 = 2(AM^2 + BM^2)$$

證：由點 A 向 BC 作垂線其垂足 H ，則

$$AB^2 = (AH)^2 + (BH)^2$$

$$= (AM)^2 + (BH)^2 - (MH)^2$$

$$(AC)^2 = (AM)^2 + (CH)^2 - (MH)^2$$

$$(AB)^2 + (AC)^2 = 2(AM)^2 + (BH)^2 + (CH)^2 - 2(MH)^2$$

$$\text{又 } BH^2 + CH^2 = 2BM^2 + 2HM^2$$

$$AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2.$$

$$\text{由中線定理得 } AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + \frac{1}{2}BC^2$$

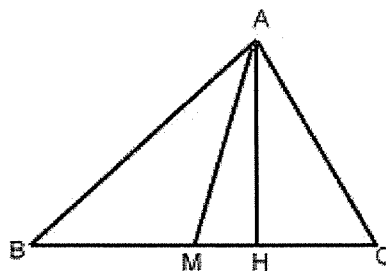
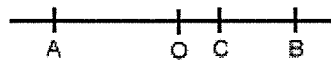
$$AC^2 + BC^2 = 2AN^2 + \frac{1}{2}AB^2$$

$$AB^2 + BC^2 = 2AL^2 + \frac{1}{2}AC^2$$

其中 N 為 AB 之中點， L 為 AC 之中點。

$$\text{三式之和為 } 2(AB^2 + BC^2 + AC^2) = 2(AM^2 + AN^2 + AL^2) + \frac{1}{2}(AB^2 + BC^2 + AC^2)$$

故得證。



九十六學年度台南區高級中學數學科能力競賽試題（一）

編號：_____

注意事項：

- (1)時間分配：2 小時
- (2)本試卷共五題，滿分 49 分，第一題 10 分，第二題 10 分，第三題 10 分，第四題 10 分，第五題 9 分。
- (3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4)不可使用電算器。
- (5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：若 $\triangle ABC$ 之三邊長分別為 $\overline{BC}=x$ ， $\overline{CA}=x+1$ ， $\overline{AB}=x+2$

且滿足 $2\sin A + \cos A = 2$ ；試求 x 之值。

[問題二]：已知 n 為正整數， p 為質數，且滿足條件 $n \mid p-1$ 與 $p \mid n^3-1$ ，試證： $4p-3$ 必為某整數的完全平方。

[問題三]：設 O, H 分別為 $\triangle ABC$ 的外心與垂心，已知 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑為 4，

$\angle A=45^\circ$ ，及 $\angle B=60^\circ$ ，試求 $\overline{OH}$ 的長度。

[問題四]：設 a, b 為異於零的整數，如果多項式 $ax^{17} + bx^{16} + 1$ 能被 $x^2 - x - 1$ 所整除，試求 a 值。

[問題五]：設 a, b 為實數，如果方程式 $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$ 至少有一個實數解，試求 $a^2 + b^2$ 的最小可能值。

九十六學年度台南區高級中學數學科能力競賽試題（一）

【參考解答】

[問題一]：【參考解答】

在等式 $2\sin A + \cos A = 2$ 左右兩邊同乘 bc 得 $4\Delta + \frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2) = 2bc$ ，再分別以

$a = x$ ， $b = x+1$ ， $c = x+2$ ，以及 $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ （其中 $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$ ）

代上式。得解 $x = 3$ 。

[問題二]：【參考解答】

因為 n 為正整數，且 p 為質數，

$\therefore n \mid p-1 \quad \therefore n < p \therefore p \mid n^3 - 1$ 。又 $n^3 - 1 = (n-1)(n^2 + n + 1)$ 且 $n < p \Rightarrow p \nmid n-1$

$\therefore p \mid n^2 + n + 1 \Rightarrow n^2 + n + 1 = p$ 或 $p \mid n^2 + n + 1$ ， $n^2 + n + 1 > p$

(1) 若 $n^2 + n + 1 = p$

$4p - 3 = 4n^2 + 4n + 4 - 3 = 4n^2 + 4n + 1 = (2n+1)^2$ 【得證】。

(2) 若 $p \mid n^2 + n + 1$ ，且 $n^2 + n + 1 > p$ ， $\therefore n \mid p-1$

設 $p-1 = nt$ ， $t \in N \Rightarrow p = nt+1$

$$\begin{cases} nt+1 \mid n^2+n+1 \\ nt+1 \mid nt+1 \end{cases} \Rightarrow p = nt+1 \mid n^2+n-nt$$

又 $n^2 + n - nt = n(n+1-t)$ 且 $n < p$ 、 $n+1-t < p$

$\Rightarrow p \nmid n$ 、 $p \nmid n+1-t$ 【矛盾】。故 $n^2 + n + 1 = p$ ，且 $4p-3$ 必為某整數的完全平方。

[問題三]：【參考解答】

因為 O, H 分別為外心、垂心，所以有 $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ 。

$\angle A = 45^\circ$ ， $\angle B = 60^\circ$ ， $\therefore \angle C = 75^\circ$

$\angle AOB = 150^\circ$ ， $\angle AOC = 120^\circ \therefore \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 4 \cdot 4 \cdot \cos 150^\circ = -8\sqrt{3}$

$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 0$ ， $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = 4 \cdot 4 \cdot \cos 120^\circ = -8$

$$|\overrightarrow{OH}|^2 = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$$

$$= |\overrightarrow{OA}|^2 + |\overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{OC}|^2 + 2(\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA}) = 32 - 2\sqrt{192} = 2\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$$

【問題四】：【參考解答】

由於 $x^2 - x - 1 = 0$ 有二解 $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ ，

所以 α, β 必為 $ax^{17} + bx^{16} + 1 = 0$ 的解，即 $a\alpha^{17} + b\alpha^{16} = -1, a\beta^{17} + b\beta^{16} = -1$ ，

將第一式乘以 β^{16} ，減去第二式乘以 α^{16} ，利用 $\alpha\beta = -1$ ，得到

$$a = \frac{\alpha^{16} - \beta^{16}}{\alpha - \beta} = (\alpha + \beta)(\alpha^2 + \beta^2)(\alpha^4 + \beta^4)(\alpha^8 + \beta^8)$$

又 $\alpha + \beta = 1, \alpha^2 + \beta^2 = 3, \alpha^4 + \beta^4 = 7, \alpha^8 + \beta^8 = 47, \therefore a = 987$ 。

【問題五】：【參考解答】

因為 $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$ ，

兩邊同除以 x^2 得到： $x^2 + ax + b + a\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$

令 $x + \frac{1}{x} = t, x^2 + ax + b + a\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = t^2 + at + (b-2) = 0$

至少有一實數解且 $t = x + \frac{1}{x}$ 的範圍為 $|t| \geq 2$ 。

由判別式得： $a^2 - 4(b-2) \geq 0$ ----- (1)

又 t 為方程式的解且 $|t| \geq 2$ ，得 $\left| \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4(b-2)}}{2} \right| \geq 2$ --- (2)

整理(2) 得 $2a + b - 2 \leq 0$ 或 $-2a + b - 2 \leq 0$ --- (3)

由(1),(3)得知： $a^2 + b^2$ 的最小值為原點至直線 $\pm 2a + b + 2 \leq 0$ 的直線距離平方

$$= \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}，由上得知 $a^2 + b^2$ 有最小值 $\frac{5}{4}$$$

【另解】

因為 $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$ ，所以 $x^2 + ax + b + a\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$ ($\because x \neq 0$)

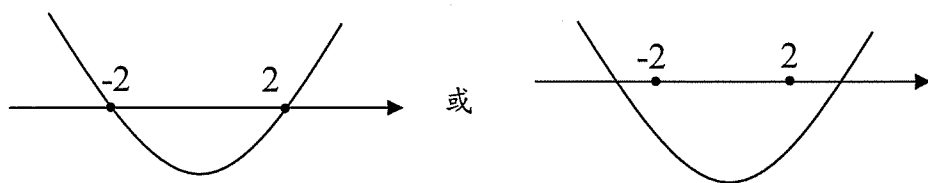
令 $t = x + \frac{1}{x} \Rightarrow t^2 + at + b - 2 = 0$

(1) $\because$ 方程式有實數解 $\therefore D \geq 0 \Rightarrow a^2 - 4(b-2) \geq 0$ - ①

(2) 令 $f(t) = t^2 + at + b - 2$ $\because t = x + \frac{1}{x}$ 有實數解即 $x^2 - tx + 1 = 0$

$\therefore D \geq 0 \Rightarrow t^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow t^2 \geq 4 \Rightarrow t \geq 2$ 或 $t \leq -2$ 。

又 $f(t) = t^2 + at + b - 2$ 有實數解，故 $y = f(t)$ 的圖形與 x 軸交點為



$$\Rightarrow f(2) \leq 0 \text{ 或 } f(-2) \leq 0$$

$$f(2) = 4 + 2a + b - 2 \leq 0 \Rightarrow 2a + b \leq -2 \text{ --- ②}$$

$$f(-2) = 4 - 2a + b - 2 \leq 0 \Rightarrow 2a - b \geq 2 \text{ --- ③}$$

(3) 由①②③，故 $a^2 + b^2$ 的最小值為原點至斜線部分的最短距離的平方

$$= \left(\frac{|0 + 0 + 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} \right)^2 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^2 = \frac{4}{5}$$

九十六學年度台南區高級中學數學科能力競賽試題（二）

編號：_____

注意事項：

- (1)時間分配：1 小時
- (2)本試卷共五題，滿分 21 分，第一題 4 分，第二題 4 分，第三題 4 分，第四題 4 分，第五題 5 分。
- (3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4)不可使用電算器。
- (5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：設實數 $a > 1, b > 1$ ，且 $c > 1$ 。試證：對任意實數 r ，則下列不等式恆成立：

$$(\log_a bc)^r + (\log_b ca)^r + (\log_c ab)^r \geq 3 \cdot 2^r。$$

[問題二]：已知 α, β, γ 為方程式 $x^3 - x - 3 = 0$ 的三個根，試求 $\frac{\alpha-1}{\alpha+1} + \frac{\beta-1}{\beta+1} + \frac{\gamma-1}{\gamma+1}$ 之值。

[問題三]：設 a, b 為整數，試求滿足方程式 $7a + 14b = 5a^2 + 5ab + 5b^2$ 的所有解 (a, b) 。

[問題四]：若 $\triangle ABC$ 的三個高 h_a, h_b, h_c 其長度分別為 6、4、3，試求 $\triangle ABC$ 最短邊的長度。

[問題五]：設 x, y, z 均為非負整數，且 $x + y + z = 10$ 。
試問 $xyz + xy + yz + zx$ 之最大值為何？

九十六學年度台南區高級中學數學科能力競賽試題（二）

【參考解答】

[問題一]：【參考解答】

$$\begin{aligned} & (\log_a bc)^r + (\log_b ca)^r + (\log_c ab)^r \geq 3 \cdot \sqrt[3]{(\log_a bc)^r \cdot (\log_b ca)^r \cdot (\log_c ab)^r} \\ & = 3 \cdot (\log_a b + \log_a c)^{r/3} \cdot (\log_b c + \log_b a)^{r/3} \cdot (\log_c a + \log_c b)^{r/3} \\ & \geq 3 \cdot 2^{r/3} (\log_a b \cdot \log_a c)^{r/6} \cdot 2^{r/3} (\log_b c \cdot \log_b a)^{r/6} \cdot 2^{r/3} (\log_c a \cdot \log_c b)^{r/6} \\ & = 3 \cdot 2^r \end{aligned}$$

[問題二]：【參考解答】

$$\begin{aligned} & \text{令 } p(x) = x^3 - x - 3, \therefore \frac{\alpha-1}{\alpha+1} + \frac{\beta-1}{\beta+1} + \frac{\gamma-1}{\gamma+1} = 3 - 2 \times \left(\frac{1}{\alpha+1} + \frac{1}{\beta+1} + \frac{1}{\gamma+1} \right) \\ & \therefore \alpha+1, \beta+1, \gamma+1 \text{ 為方程式 } p(x-1) = (x-1)^3 - (x-1) - 3 = x^3 - 3x^2 + 2x - 3 \text{ 的三個} \\ & \text{根，因此 } \frac{\alpha-1}{\alpha+1} + \frac{\beta-1}{\beta+1} + \frac{\gamma-1}{\gamma+1} = 3 - 2 \times \left(\frac{1}{\alpha+1} + \frac{1}{\beta+1} + \frac{1}{\gamma+1} \right) = 3 - 2 \times \frac{2}{3} = \frac{5}{3}。 \end{aligned}$$

[問題三]：【參考解答】

$$\begin{aligned} & \because 5b^2 + (5a-14)b + 5a^2 - 7a = 0 \text{ 有整數解 } b, \\ & \therefore b = \frac{14-5a \pm \sqrt{(5a-14)^2 - 20(5a^2-7a)}}{10} = \frac{14-5a \pm \sqrt{196-75a^2}}{10} \\ & \text{又 } 196-75a^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 \leq \frac{196}{75} \Rightarrow -\frac{14\sqrt{3}}{15} \leq a \leq \frac{14\sqrt{3}}{15} \Rightarrow a = -1, 0, 1 \\ & \text{故解為 } (a, b) = (-1, 3), (0, 0), (1, 2) \end{aligned}$$

[問題四]：【參考解答】

$$\begin{aligned} & \text{利用關係式 } \Delta = \frac{1}{2}a \times 6 = \frac{1}{2}b \times 4 = \frac{1}{2}c \times 3 \\ & \text{解得 } \cos A = \frac{7}{8} \rightarrow \sin A = \frac{\sqrt{15}}{8}; \text{ 再得 } \Delta = \frac{48}{\sqrt{15}} \text{ 及 } a = \frac{16}{\sqrt{15}}。 \end{aligned}$$

[問題五]：【參考解答】

$$\because xyz + xy + yz + zx = (x+1)(y+1)(z+1) - (x+y+z) - 1$$

$$\text{令 } x+1=p, y+1=q, z+1=r$$

$$\text{則 } xyz + xy + yz + zx = pqr - 11$$

$$\text{又 } p+q+r = x+y+z+3 = 13$$

使得 pqr 最大的 (p, q, r) 為 $(4, 4, 5)$ 或 $(4, 5, 4)$ 或 $(5, 4, 4)$

$\therefore xyz + xy + yz + zx$ 之最大值為 69。

【口試題】

1. 若 x, y, z, k 皆為整數且滿足方程式 $x^2 + y^2 + z^2 = k^2$ ，

則 x, y 中至少有一個是偶數。

2. 設方程式 $x^3 - x^2 - x - 1 = 0$ 的三根為 α, β, γ ，

試證： α, β, γ 必兩兩皆不相同。

九十六學年度高雄市高級中學數學科能力競賽試題（一）

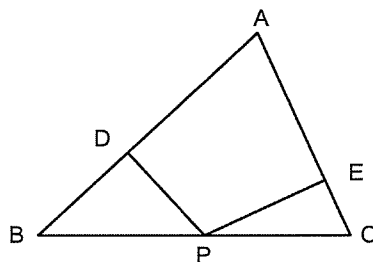
注意事項：(1) 時間分配：2 小時。不可使用電算器。

(2) 請將計算、證明過程依序寫在答案卷上。

(3) 本試卷共五題，滿分 49 分。第一題至第四題每題 10 分，
第五題為 9 分。

(4) 試題與答案卷請一併繳回。

1. 設 $\triangle ABC$ 為一銳角三角形，點 P 是 $\overline{BC}$ 邊上的一點，已知線段 $\overline{PE}$ 垂直於 $\overline{AC}$ 邊，
線段 $\overline{PD}$ 垂直於 $\overline{AB}$ 邊。於 $\overline{BC}$ 邊上，試求 P 點使得 $PE \times PD$ 為最大值，並證明之。



2. 設 $f(1)=1$ ， $f(2)=1$ ， $f(3)=3$ ，

又 $f(n+3)=4f(n+2)-5f(n+1)+2f(n)$ ，當 $n=1, 2, 3, \dots$ 。

試求 $f(n)$ ，當 $n=1, 2, 3, \dots$ 。

3. 設 α 、 β 、 γ 為 $\triangle ABC$ 的三個角，

求 $\sin \alpha \sin(\alpha + 2\gamma) + \sin \beta \sin(\beta + 2\alpha) + \sin \gamma \sin(\gamma + 2\beta)$ 之值。

4. 令 $[x]$ 為不大於 x 的最大整數函數。已知 $1 \leq x \leq 10$ ，試問

滿足方程式 $x^2 - [x^2] = (x - [x])^2$ 的 x 解共有多少個？

5. 設 H 為銳角 $\triangle ABC$ 的垂心，且 $\triangle ABH = \triangle BCH = \triangle CAH$ 。

試問 $\cos A + \cos B + \cos C$ 之值為何？

九十六學年度高雄市高級中學數學科能力競賽試題（一）

【參考解答】

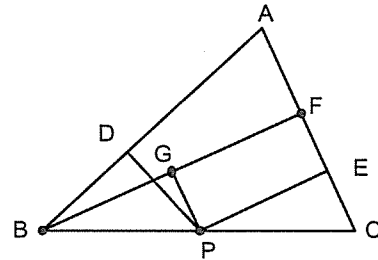
1. 【參考解答】

BF- AC , find midpoint G of segment BF .

GP // AC .

PE- AC and PD- AB .

Then $PE \times PD$ is maximum.



【證】 Let x be PE , and y be PD .

Let b and c be the lengths of sides AC and AB , respectively.

$x \cdot b + y \cdot c = 2d$, where d is the area of triangle ABC .

$$y = (2d - x \cdot b) / c .$$

$$xy = (2dx - bx^2) / c = 1/c \cdot [-b(x^2 - 2d/b x + d^2/b^2) + d^2/b]$$

$$= 1/c \cdot [d^2/b - b(x - d/b)^2]$$

xy is maximum when $x = d/b$.

Since area $d = bh/2$, when h is the height . Hence, $x = h/2$.

2. 【參考解答】

$$f(n+3) - 4f(n+2) + 5f(n+1) - 2f(n) = 0$$

$$[f(n+3) - f(n+2)] - 3[f(n+2) - f(n+1)] + 2[f(n+1) - f(n)] = 0, n = 1, 2, 3, \dots (1)$$

$$\text{Let } g(n) = f(n+1) - f(n), n = 1, 2, 3, \dots$$

$$g(1) = f(2) - f(1) = 0, g(2) = f(3) - f(2) = 2.$$

$$\text{By (1), we have that } g(n+2) - 3g(n+1) + 2g(n) = 0.$$

$$\text{Or } g(n+2) - g(n+1) = 2(g(n+1) - g(n)) \quad (2)$$

$$\text{Let } h(n) = g(n+1) - g(n), n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{We have that } h(1) = g(2) - g(1) = 2.$$

$$\text{By (2), we have that } h(n+1) = 2h(n), n = 1, 2, 3, \dots$$

Hence, we have that $h(n) = 2^n$.

By $h(n) = g(n+1) - g(n)$, we have that $g(n+1) - g(n) = h(n) = 2^n$.

Hence $g(n+1) = g(n) + 2^n$, for $n = 1, 2, 3, \dots$

Therefore $g(n+1) = g(1) + 2^1 + \dots + 2^n = 0 + 2^1 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 2$.

Or $g(n) = 2^n - 2$, $n=1, 2, 3, \dots$

By $g(n) = f(n+1) - f(n)$, $n=1, 2, 3, \dots$,

we have $f(n+1) - f(n) = 2^n - 2$, $n=1, 2, 3, \dots$

$$f(n+1) = f(n) + 2^n - 2 = f(n-1) + 2^{n-1} - 2 + 2^n - 2 = f(n-1) + [2^{n-1} + 2^n] - [2+2]$$

$$= f(1) + [2^1 + \dots + 2^n] - 2n = 1 + 2^{n+1} - 2 - 2n = 2^{n+1} - 2n - 1$$

$$\text{Or } f(n) = 2^n - 2(n-1) - 1 = 2^n - 2n + 1$$

3. 【参考解答】

$$\sin \alpha \sin(\alpha + 2\gamma) = \sin(\pi - \alpha) \sin[\pi - (\alpha + 2\gamma)] = \sin(\beta + \gamma) \sin(\beta - \gamma)$$

$$= (\sin \beta \cos \gamma + \cos \beta \sin \gamma)(\sin \beta \cos \gamma - \cos \beta \sin \gamma)$$

$$= \sin^2 \beta \cos^2 \gamma - \cos^2 \beta \sin^2 \gamma$$

$$= \sin^2 \beta (1 - \sin^2 \gamma) - \cos^2 \beta \sin^2 \gamma$$

$$= \sin^2 \beta - \sin^2 \beta \sin^2 \gamma - \cos^2 \beta \sin^2 \gamma$$

$$= \sin^2 \beta - (\sin^2 \beta + \cos^2 \beta) \sin^2 \gamma$$

$$= \sin^2 \beta - \sin^2 \gamma \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{同理, } \sin \beta \sin(\beta + 2\alpha) = \sin^2 \gamma - \sin^2 \alpha \dots\dots\dots (2)$$

$$\sin \gamma \sin(\gamma + 2\beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta \dots\dots\dots (3)$$

$$(1)(2)(3) \Rightarrow \sin \alpha \sin(\alpha + 2\gamma) + \sin \beta \sin(\beta + 2\alpha) + \sin \gamma \sin(\gamma + 2\beta) = 0 \quad \#$$

4. 【参考解答】

令 $[x] = n$, $x - [x] = p$, $0 \leq p < 1$ 。

$$\because x = p + n \quad \therefore x^2 - [x^2] = (n+p)^2 - [(n+p)^2] = p^2$$

展開整理得 $2np = [2np + p^2]$

知 $2np$ 必是整數，所以 p 只能取值 $0, \frac{1}{2n}, \frac{2}{2n}, \frac{3}{2n}, \dots, \frac{2n-1}{2n}$

若 $n \leq x < n+1$ ，則 x 只能是：

$n+0, n+\frac{1}{2n}, n+\frac{2}{2n}, n+\frac{3}{2n}, \dots, n+\frac{2n-1}{2n}$ 這 $2n$ 個解。

所以 $1 \leq x \leq 10$ ，總共有 $2+4+6+8+\dots+18+1=91$ 個解。

5. 【參考解答】

$$\because \frac{\Delta ABH}{\Delta CAH} = \frac{a^2 - b^2 + c^2}{a^2 + b^2 - c^2} \quad \text{及} \quad \frac{\Delta ABH}{\Delta BCH} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{a^2 + b^2 - c^2}$$

$$\because \Delta ABH = \Delta BCH = \Delta CAH$$

$$\text{得 } a^2 - b^2 + c^2 = a^2 + b^2 - c^2 = b^2 + c^2 - a^2$$

解得 $a = b = c$ $\therefore \Delta ABC$ 為等邊三角形

$$\text{故 } \cos A + \cos B + \cos C = \frac{3}{2}。$$

九十六學年度高雄市高級中學數學科能力競賽試題（二）

注意事項：

- (1) 時間分配：1 小時。不可使用電算器。
- (2) 本試卷共五題，滿分 21 分。第一題到第四題，每題 4 分，第五題 5 分。
- (3) 請將計算、證明過程，依序寫在答案卷上。
- (4) 試題與答案卷請一併繳回。

1. 已知 P 為 $\triangle ABC$ 內部一點，延長 $\overline{AP}$ 、 $\overline{BP}$ 、 $\overline{CP}$ 分別與對邊 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 、 $\overline{AB}$ 交於 D 、 E 、 F 三點。

設 $|\overline{AP}| = \alpha$ ， $|\overline{BP}| = \beta$ ， $|\overline{CP}| = \gamma$ 滿足 $\alpha + \beta + \gamma = 43$ ，

又已知 $|\overline{PD}| = |\overline{PE}| = |\overline{PF}| = 3$ 。求 $\alpha\beta\gamma = ?$

2. 四邊形 $ABCD$ 為梯形， $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ， $\overline{AB} = 52$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{CD} = 39$ ， $\overline{DA} = 5$ ，

則此梯形 $ABCD$ 之面積為多少？

3. 求證： $\frac{1}{99} < \frac{1}{3} \times \frac{4}{6} \times \frac{7}{9} \times \cdots \times \frac{94}{96} \times \frac{97}{99} < \frac{1}{15}$ 。

4. 設三平面 $x + y + z = 0$ 、 $3x + y + z = 0$ 、 $4x + dy + 2z + e = 0$ 共線，求 $d + e$ 。

5. 已知 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ； $\alpha < 0$ ，

且 $x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 4xy + \alpha yz + \beta xz - 28 = 0$ 表二平行平面；

則 (i) $\alpha + \beta = ?$ ；(ii) 求此二平行平面之距離。

九十六學年度高雄市高級中學數學科能力競賽試題（二）

【參考解答】

1. 【參考解答】

$$\text{令 } |\overline{PD}| = |\overline{PE}| = |\overline{PF}| = d$$

$$\therefore \frac{\Delta BPC}{\Delta BAC} = \frac{d}{d+\alpha}, \quad \frac{\Delta CPA}{\Delta CBA} = \frac{d}{d+\beta}, \quad \frac{\Delta APB}{\Delta ACB} = \frac{d}{d+\gamma}$$

$$\text{又 } \Delta BPC + \Delta CPA + \Delta APB = \Delta ABC$$

$$\therefore \text{得 } \frac{d}{d+\alpha} + \frac{d}{d+\beta} + \frac{d}{d+\gamma} = 1$$

$$\text{通分母整理得 } 2d^3 + (\alpha + \beta + \gamma)d^2 - \alpha\beta\gamma = 0$$

$$\text{解得 } \alpha\beta\gamma = 441。$$

2. 【參考解答】

過 C 作平行 $\overline{DA}$ 直線交 $\overline{AB}$ 於 P ，

解得梯形 $ABCD$ 之高為 $\frac{60}{13}$ 。

$$\text{梯形面積} = \frac{1}{2}(39+52) \times \frac{60}{13} = 210。$$

3. 【參考解答】

$$1/99 = 1/3 * 3/6 * 6/9 * \dots * 93/96 * 96/99 < 1/3 * 4/6 * \dots * 97/99。$$

$$\text{Let } A = 1/3 * 4/6 * 7/9 * \dots * 94/96 * 97/99 \text{ and}$$

$$B = 3/4 * 6/7 * 9/10 * \dots * 96/97 * 99/100.$$

We have that $A < B$.

Then $A * A < A * B = 1/100$. We can only get $A < 1/10$.

In order to get $A < 1/15$, we need to decrease the item $3/4$ in B to $1/3$.

$$\text{Now, let } C = 1/3 * 6/7 * 9/10 * \dots * 96/97 * 99/100.$$

We have that $A < C$.

$$\text{Hence } A * A < A * C = 1/3 * 4/6 * 7/9 * \dots * 94/96 * 97/99 *$$

$$1/3 * 6/7 * 9/10 * \dots * 96/97 * 99/100$$

$$= 1/3 * 4 * 1/3 * 1/100 = 4/900 = 1/225$$

Therefore $A * A < 1/225 = (1/15) * (1/15)$, i.e., $A < 1/15$.

4. 【參考解答一法 1】

$$\text{令 } x+y+z=0 \dots\dots\dots (1)$$

$$3x+y+z=0 \dots\dots\dots (2)$$

$$4x+dy+2z+e=0 \dots\dots\dots (3)$$

$$\text{設所共之線的方向數為 } (a,b,c) \dots\dots\dots (4)$$

$$(1)(4) \Rightarrow 0 = (3,1,1) \cdot (a,b,c) = 3a+b+c \dots\dots\dots (5)$$

$$(2)(4) \Rightarrow 0 = (1,1,1) \cdot (a,b,c) = a+b+c \dots\dots\dots (6)$$

$$(3)(4) \Rightarrow (4,d,2) \cdot (a,b,c) = 4a+bd+2c \dots\dots\dots (7)$$

$$(5)(6) \Rightarrow 2a=0 \Rightarrow a=0 \dots\dots\dots (8)$$

$$(5)(6)(7)(8) \Rightarrow b+c=0 \dots\dots\dots (9)$$

$$bd+2c=0 \dots\dots\dots (10)$$

$$(9) \Rightarrow b=-c \dots\dots\dots (11)$$

$$(10)(11) \Rightarrow 0 = (-c)d+2c = c(2-d)$$

$$\Rightarrow c=0 \text{ 或 } 2=d \dots\dots\dots (12)$$

若 $c=0$ 則 $(11) \Rightarrow b=0$ 知 $(a,b,c) = (0,0,0)$ 無意義。

故 $c \neq 0 \Rightarrow 2=d$

$$(11)(8) \Rightarrow \text{方向數 } (a,b,c) = (0,-c,c)$$

以 $(0,-1,1)$ 代之，則 $(1)(2)$

$$\Rightarrow 2x=0 \Rightarrow x=0 \dots\dots\dots (13)$$

$$(3)(12) \Rightarrow 4x-2x+e=0 \dots\dots\dots (14)$$

$$(13)(14) \Rightarrow e=0 \dots\dots\dots (15)$$

$$(14)(15) \Rightarrow d+e=2+0=2$$

【法 2】：令 $k(3x+y+z)+(x+y+z)=0$

$$\Rightarrow k(3k+1)x+(k+1)y+(k+1)z=0 \text{ 與 } 4x+dy+2z+e=0 \text{ 比較係數得 } d=0、$$

$$3k+1=4\dots\dots (1)$$

$$\Rightarrow k=1\dots\dots (2)$$

$$(1)(2) \Rightarrow d+e=2。$$

5. 【參考解答】

$$x^2+4y^2+9z^2-4xy+\alpha yz+\beta xz-28=0 \dots\dots\dots (1)$$

$$\begin{matrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \end{matrix}$$

$$(1) \Rightarrow 0 = [(x-2y+3z)+d_1][(x-2y+3z)+d_2]$$

$$= (x-2y+3z)^2 + (d_1+d_2)(x-2y+3z) + d_1d_2 \dots\dots\dots (2)$$

$$(1) (2) \Rightarrow d_1+d_2=0 \dots\dots\dots (3)$$

$$d_1d_2=-28 \dots\dots\dots (4)$$

$$\alpha=-12, \beta=6 \dots\dots\dots (5)$$

$$(3) \Rightarrow d_1=-d_2 \dots\dots\dots (6)$$

$$(4) (6) \Rightarrow d_1^2=28 \Rightarrow d_1=\pm 2\sqrt{7}$$

令 $d_1=2\sqrt{7}$, $d_2=-2\sqrt{7}$ 則此二平面分別為 $x-2y+3z+2\sqrt{7}=0$ 、

$$x-2y+3z-2\sqrt{7}=0$$

$$\Rightarrow \text{此二平行平面之距離} = \frac{|2\sqrt{7}-(-2\sqrt{7})|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+3^2}} = 2\sqrt{2}$$

$$(5) \Rightarrow \alpha+\beta=-6$$

九十六學年度高級中學數學科能力競賽試題（一）

南區（高屏區）

編號：_____

一、設一數列 $1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, \dots$ 共有 600 項，求其中之奇數總和 $1 + 7 + 11 + 29 + 37 + \dots = ?$ 。

二、將 2101 表成正數的和，即 $2101 = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ ，其中 k 為一任意正整數，同時滿足下列(a)與(b)兩條件中的任意一條件：

(a) $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_k \leq a_1 + 1, k \geq 1$ 。

(b) $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{k-1} < a_k \leq a_1 + 2, k \geq 2$ 。

試求 2101 表成上述正數的和共有多少種不同的表示法。

(註： $5 = 2+3 = 1+1+3 = 1+2+2 = 1+1+1+2 = 1+1+1+1+1$ 共有 6 種不同的表示法。)

三、多項式 $P(x) = x^{1017} + 13x^{1016} + 1$ 有 1017 個相異的根 $r_j, j = 1, \dots, 1017$ ，令多項

式 $Q(x)$ 為 1017 階多項式且 $Q(r_j + \frac{1}{r_j}) = 0, j = 1, \dots, 1017$ 。試求 $\frac{Q(1)}{Q(-1)}$ 。

四、 2^{2007} 除以 13 餘數為何？

九十六學年度高級中學數學科能力競賽試題（一）

南區（高屏區）【參考解答】

一、【參考解答】

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + [1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + (n-1)] \\
 &= 1 + \frac{n \cdot (n-1)}{2} \\
 \text{當 } \begin{cases} n = 4k-3 \ (k=1, 2, 3, \dots, m) \\ n = 4k \ (k=1, 2, 3, \dots, m) \end{cases} \text{ 時, } a_n \text{ 為奇數} \\
 \text{求 } &\sum_{k=1}^m a_{4k-3} + \sum_{k=1}^m a_{4k} \\
 &\sum_{k=1}^m a_{4k-3} + \sum_{k=1}^m a_{4k} \\
 &= \sum_{k=1}^m (a_{4k-3} + a_{4k}) \\
 &= \sum_{k=1}^m \left\{ \left[1 + \frac{(4k-3)(4k-4)}{2} \right] + \left[1 + \frac{4k(4k-1)}{2} \right] \right\} \\
 &= \sum_{k=1}^m (16k^2 - 16k + 8) \\
 &= 16 \sum_{k=1}^m k^2 - 16 \sum_{k=1}^m k + \sum_{k=1}^m 8 \\
 &= 16 \cdot \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} - 16 \cdot \frac{m(m+1)}{2} + 8m \\
 &= \frac{16m^3 + 8m}{3}
 \end{aligned}$$

要求前 600 項中的奇數，故 $m=150$ ，代入得和為 18000400。

二、【參考解答】

設 n 為一正整數， $n = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$ ，滿足條件(a)共有 n 種。

因 $ka_1 \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_k = n \leq a_1 + (k-1)(a_1 + 1) = ka_1 + k-1$ ，

$a_1 \leq n/k \leq a_1 + (k-1)/k < a_1 + 1$ 。

$a_1 = \text{floor}(n/k)$

因此，共有 n 種不同的加法表示法。

因此，將 2101 表成正數的和滿足條件(a)共有 2101 種不同的表示法。

將 2101 表成正數的和滿足條件(b)，我們只要考慮將 2100 表成正數的和滿足條件(b)，同時去掉 k 個數都相同的，如 $2100 = 700 + 700 + 700$ ，再將 a_k 加 1 即可。 $2100 = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7$ 共有 $(1+2)(1+1)(1+2)(1+1) = 36$ 個因數，因此，2101 表成正數的和滿足條件(b) 共有 $2100 - 36 = 2064$ 種不同的表示法。

因此，全部共有 $2101 + 2064 = 4165$ 種不同的表示法。

三、【參考解答】

令 $w \neq 1$ 且 $w^3 = 1$ ，則 $w^2 + w = -1$ 。

因為 $Q(r_j + \frac{1}{r_j}) = 0, j = 1, \dots, 1017$ ，所以 $Q(x) = k \prod_{j=1}^{1017} (x - (r_j + \frac{1}{r_j}))$ 。

因此

$$\begin{aligned} \frac{Q(1)}{Q(-1)} &= \prod_{j=1}^{1017} \frac{r_j^2 - r_j + 1}{r_j^2 + r_j + 1} = \prod_{j=1}^{1017} \frac{(-w - r_j)(-w^2 - r_j)}{(w - r_j)(w^2 - r_j)} = \frac{P(-w)P(-w^2)}{P(w)P(w^2)} \\ &= \frac{(13w^2)(13w)}{(2+13w^2)(2+13w)} = \frac{169}{147} \end{aligned}$$

四、【參考解答】

$$\begin{aligned} 2^{2007} &= 8(65-1)^{334} \\ &= 8(65^{334} + C_1^{334}(-1)65^{333} + C_2^{334}(-1)^2 65^{332} + \dots + C_{333}^{334}(-1)^{333} 65 + 1) \\ &= 8[65^{334} + C_1^{334}(-1)65^{333} + C_2^{334}(-1)^2 65^{332} + \dots + C_{333}^{334}(-1)^{333} 65] + 8 \end{aligned}$$

故 2^{2007} 除以 13 之餘數 = 8。

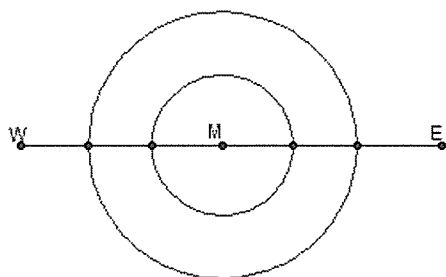
九十六學年度高級中學數學科能力競賽試題（二）

南區（高屏區）

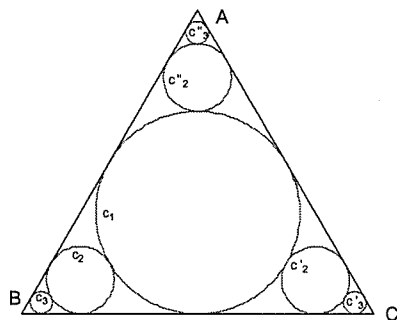
編號：_____

一、試求 $\left\lfloor \frac{1998!+1995!}{1997!+1996!} \right\rfloor$ 。其中 $\lfloor x \rfloor$ 為小於或等於 x 的最大整數。

二、有路徑圖如下，其中 M 為線段 WE 之中點及兩圓之圓心。甲自 W 往 E ，乙自 E 往 W ，兩人同時出發，以等速前進。在 M 之前的分歧點，選擇各個前進方向的機率相同，則二人在途中不相遇之機率為多少？若路徑圖中的同心圓個數有 n 個，其餘條件不變，則二人在途中不相遇之機率為多少？



三、設 $\triangle ABC$ 是一個正三角形，圓 C_1 是 $\triangle ABC$ 的內切圓，圓 C_2 與邊 AB 、邊 BC 及圓 C_1 相切，圓 C_3 與邊 AB 、邊 BC 及圓 C_2 相切，依此方式一直進行下去可以得到圓 C_1 、 C_2 、 $C_3 \dots$ 。再依相同方式，可以得到圓 C_2' 、 $C_3' \dots$ ，以及圓 C_2'' 、 $C_3'' \dots$ ，如下圖所示。如果 $\triangle ABC$ 的邊長是 a ，試求這些圓的面積總和。



四、若 $x+y=1, x>0, y>0$ ，求 $f(x,y) = (x+\frac{1}{y})^2 + (y+\frac{1}{x})^2$ 的最小值。

五、設 $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$ ，求 $\sum_{n=1}^{200} A^n$ ？

六、在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的對邊之邊長分別為 a 、 b 、 c ，試證：

$$\frac{\cos 2A}{a^2} - \frac{\cos 2B}{b^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}。$$

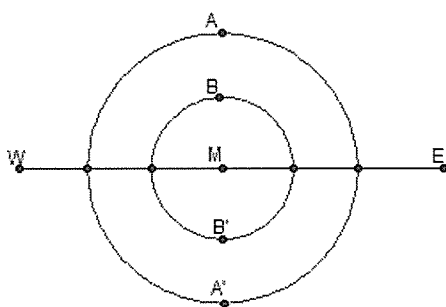
九十六學年度高級中學數學科能力競賽試題（二）

南區（高屏區）【參考解答】

一、【參考解答】

$$\left\lfloor \frac{1998!+1995!}{1997!+1996!} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{(1998 \cdot 1997 + \frac{1}{1996}) \cdot 1996!}{(1997+1) \cdot 1996!} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{(1998 \cdot 1997 + \frac{1}{1996})}{1998} \right\rfloor = 1997.$$

二、【參考解答】



甲、乙在 B、B' 相遇機率為 $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ ，甲、乙在 A、M、A' 相遇機率均為 $\left(\frac{1}{3}\right)^4$ ，

所以兩圓時二人相遇機率為 $P_2 = 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{7}{27}$ ，故不相遇機率為 $\frac{20}{27}$

有 n 個圓時，相遇機率為

$$\begin{aligned} P_n &= 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 + \cdots + 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2n-2} + 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \\ &= 2 \cdot \left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^4 + \cdots + \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \right] + \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \\ &= 2 \cdot \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \right]}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \end{aligned}$$

故不相遇機率為

$$1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^{2n} \right)$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^{2n}$$

三、【参考解答】

By the diagram we know that the ratio of the length of the radii of C_1 and C_2 is 3:1.

Hence the ratio of the areas of C_1 and C_2 is 9:1.

The radius of C_1 is $\sqrt{3}/6 a$.

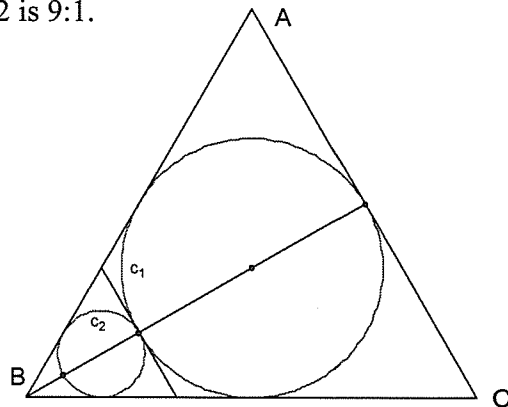
The area of C_1 is $\pi/12 a^2$.

The sum of the series

$$1/9 + (1/9) \cdot (1/9) + \dots = 1/8.$$

Hence the total area of the disks is

$$11 \pi / 96 a^2.$$



四、【参考解答】

Let $x = \cos^2 t$, $y = \sin^2 t$, $0 < t < \pi/2$.

We know that $a^2 + b^2 \geq (a+b)^2/2$.

$$\begin{aligned} \text{Therefore } f(x, y) &= (\cos^2 t + 1/(\sin^2 t))^2 + (\sin^2 t + 1/(\cos^2 t))^2 \\ &\geq [\cos^2 t + 1/(\sin^2 t) + \sin^2 t + 1/(\cos^2 t)]^2/2 \\ &= [(\cos^2 t + \sin^2 t) + (1/(\sin^2 t) + 1/(\cos^2 t))]^2/2 \\ &= [1 + (\cos^2 t + \sin^2 t)/(\sin^2 t \cdot \cos^2 t)]^2/2 \\ &= [1 + 4/\sin^2 2t]^2/2 \\ &\geq (1 + 4)^2/2 \\ &= 25/2 \quad \text{When } t = \pi/4, x = y = 1/2, \min(f) = 25/2. \end{aligned}$$

五、【参考解答】

注意: 假如 $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

$$A^n = \begin{bmatrix} \cos n\theta & \sin n\theta \\ -\sin n\theta & \cos n\theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& A^2 \\
&= \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$A^3 = AA^2 = AI_2 = A$$

$$A^4 = AA^3 = AA = I_2$$

$$A^5 = AA^4 = AI_2 = A$$

...

$$\Rightarrow A^n = \begin{cases} A, & n \text{ 為奇數時} \\ I_2, & n \text{ 為偶數時} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
& \sum_{n=1}^{200} A^n \\
&= (A + A^3 + A^5 + \cdots + A^{199}) + (A^2 + A^4 + A^6 + \cdots + A^{200}) \\
& \text{(各100個)} \\
&= (A + A + A + \cdots + A) + (I_2 + I_2 + I_2 + \cdots + I_2) \\
& \text{(各100個)} \\
&= 100A + 100I_2 \\
&= 100 \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix} + 100 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 100(1 + \cos \theta) & 100 \sin \theta \\ 100 \sin \theta & 100(1 - \cos \theta) \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

六、【參考解答】

$$\begin{aligned}
\frac{\cos 2A}{a^2} - \frac{\cos 2B}{b^2} &= \frac{1 - 2\sin^2 A}{a^2} - \frac{1 - 2\sin^2 B}{b^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} - \frac{2\sin^2 A}{a^2} + \frac{2\sin^2 B}{b^2} \\
&= \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}.
\end{aligned}$$

九十六學年度高級中學數學科能力競賽口試試題

南區（高屏區）

一、請找出 $(4x+1)(6x+1)(10x+1)(60x+1)=10$ 實數解。

二、已知 $\cos 2\theta = \frac{3}{5}$ ，求 $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$ 。

九十六學年度高級中學數學科能力競賽口試試題

南區（高屏區）【參考解答】

一、【參考解答】

因為 $(4x+1)(6x+1)(10x+1)(60x+1) = (6x+1)(10x+1)(4x+1)(60x+1)$

$$(6x+1)(10x+1)(4x+1)(60x+1) = (60x^2 + 16x + 1)(240x^2 + 64x + 1)$$

令 $y = 60x^2 + 16x$ ，則 $(y+1)(4y+1) = 10$ ，所以 $y = 1, y = \frac{-9}{4}$ ，因此實數解為

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{31}}{30}。$$

二、【參考解答】

$$\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$$

$$= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$= 1 - \sin^2 2\theta$$

$$= 1 - \frac{1}{2}[1 - \cos^2 2\theta]^2$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\left[1 - \frac{9}{25}\right] = \frac{17}{25}。$$